

TáºYn cÃ'ng Ä'á'í khÃ;ng Sponge Patch: Khai thÃ;c lá»— há» • ng cá»jn kiá»†t tÃ i nguyÃ^n trÃ^n há»† thá»'ng Edge Server báº±ng thuáºt toÃ;n tá»'i Æºu khÃ'ng gian

Adversarial Sponge Attack: Visual Denial-of-Service on Edge Server

Pháºm TuáºYn Anh,

Ä áºji Há» c CÃ'ng Nghá»† ThÃ nh Phá»' Há»“ ChÃ Minh, Viá»†t Nam.

Email: anh25807700004@hutech.edu.vn

Mai Quá»'c Báº£o,

Ä áºji Há» c CÃ'ng Nghá»† ThÃ nh Phá»' Há»“ ChÃ Minh, Viá»†t Nam.

Email: bao25807700008@hutech.edu.vn

TÃ“M TáºT

Sá»± phÃ;t triá»fn cá»sa cÃ;c há»† thá»'ng Edge Server trong giÃ;m sÃ;t an ninh mạng láºji nhía» u tiá»†n Äch nhÆºng Ä'á»“ng thá» i bá»™c lá»™ lá»— há» • ng nghiÃ^m trá» ng vá» quáºn lá½ tÃ i nguyÃ^n. Trong khi cÃ;c nghiÃ^n cá»©u Adversarial Attack hiá»†n táºji chá»§ yáºu táºp trung vÃ o Misclassification, bá i báºo nÃ y Ä'á» xuáºYt má»™t vectÆj Ä'e dá» a má»'i nháºm trá»±c tiáºp vÃ o Availability cá»sa há»† thá»'ng: TáºYn cÃ'ng cá»jn kiá»†t tÃ i nguyÃ^n thÃ'ng qua Sponge Patch. Ä Ä³ng gÃ³p cá»t lÃp cá»sa nghiÃ^n cá»©u lÃ má»™t khung tá»'i Æºu hÃ³a Gray-box, giáº£ Ä'á»nh káº táºYn cÃ'ng cÃ³ quyá» n truy cáºp vÃ o internal telemetry cá»sa má»ng nÆj-ron trÆá»c má ng lá» c háºu xá» lá½. PhÆºÆjng phÃp Ä'á» xuáºYt káºt há»£p Saliency Map Ä'á»f Ä'á»nh vá»< chá»§ Ä'á»™ng vÃ'ng nháºy cáº£m khÃ'ng gian vÃ Genetic Algorithm nháº±m Ä'áºy nhanh tá»c Ä'á»™ há»™j tá»Y. Há» a tiáºt Sponge Patch sinh ra Äºp má»ng CNN dá»± Ä'ºÄjn hÃ ng ngÃ n bounding boxes giáº£ láºp, trá»±c tiáºp khai thÃ;c nÃºt tháºt cá» • chai tÃnh toÃ;n $\mathcal{O}(N^2)$ cá»sa thuáºt toÃ;n Non-Maximum Suppression (NMS). Thá»±c nghiá»†m qua Digital Injection vÃ o luá»“ng IP Camera thá» i gian thá»±c cho tháºY, Ä'Ä²n táºYn cÃ'ng Ä'áºy táº£i trá» ng CPU trung bá—nh tá» « 52–64% lÃ^n 67–78% (Ä'á»%nh Ä'ía»fm 100% ghi nháºn trong HÃ—nh 5), chiáºm dá»Yng 4.8GB RAM vÃ giáº£m nghiÃ^n trá» ng FPS xuá»ng 5–11. Thá» nghiá»†m Preliminary Physical Testing xÃ;c nháºn tÃnh kháº thi cá»sa phÆºÆjng phÃp khi triá»fn khai qua á»ng kÃnh quang há» c, Ä'áºt má»©c táº£i CPU 60%. NghiÃ^n cá»©u minh chá»©ng rá»§i ro Visual DoS hiá»†n há»¬u, Ä'áº • t ra yÃºu cáº§u cáºYp thiáºt vá» thiáºt káº phÃ²ng thá»§ pháº§n cá»©ng. Mã£ nguá»“n cÃ³ sáºn táºji: <https://github.com/reikageisme/Physical-Visual-DoS-EdgeAI>

Tá» « khÄ³a : *Gray-box Adversarial Attack, Visual DoS, Sponge Patch, Edge Server, Non-Maximum Suppression (NMS)*

1. GIá»§I THIá»†U

1.1. Ä áº • t váºYn Ä'á»

CÃ;c má» hÃ—nh Deep Learning, Ä'áº • c biá»†t lÃ má»ng CNN, Ä'ang Ä'Ä³ng vai trÃ² cá»t lÃp trong cÃ;c há»† thá»'ng thá»< giÃ;c má»jy tÃnh nhÆº

camera giÃj m sÃjt an ninh vÃ xe tá»± hÃ nh. Sá»± dá»ch chuyá»fn cá»Yu trÃc tá»« Á'ía»jn toÃjn Á'Ãj m mÃey xuá»ng Á'ía»jn toÃjn tá»ji biÃan (Edge-AI) mang lá»ji lá»đi thá»đi lá»»n vá» Á'á»™ trá»... thá»Yp vÃ bá»đo má»t dá»- liá»đu. Tuy nhiÃan, xu hÃá»ng nÃ y Á'á»“ng thá» i Á'á»· t ra má»™t thÃjch thá»©c cÆj sá»Y há»j tá»şng thá»±c tá»đi: cÃjc há»đ thá»ng giÃj m sÃjt hiá»jn nay thÃá» ng tá»n dá»Yng mÃjy tÃnh cá»Yu hÃ-nh cÃ© lÃ m Legacy On-Premise Edge Server. CÃjc há»đ thá»ng phá»şn cá»©ng x86 thá»đi há»đ cÃ© nÃ y hoÃ n toÃ n khÃ'ng tÃch há»đp bá»™ xá» lÃ ½ Á'á»“ há» a (GPU) hay cÃjc lÃj tÃfng tá»c AI chuyÃan dá»Yng, dá»«n Á'á»đn nhá»ng giá»i há»jn cá»±c ká»³ nghiÃam ngá»· t vá» tÃ i nguyÃan tÃnh toÃjn (CPU, RAM) vÃ khá»đ nÃfng tá»đn nhiá»đt khi phá»đi gÃjnh vÃjc cÃjc tÃjc vá»Y suy luá»n thá» i gian thá»±c.

Gá»şn Á'Ãey, khÃji niá»đm Sponge Attack Á'Ãđ xuá»Yt hiá»jn nhá»±m vá»-t kiá»đt tÃ i nguyÃan nÃfng lÃá»đng cá»şa AI [6, 8, 9], nhÃng chÃng há»şu há»đt bá»ch giá»i há»jn á»Y ká»ch bá»đn White-box vÃ Digital Attack. ThÃjch thá»©c cá»Yp bÃjch Á'á»· t ra lÃ : Liá»đu má»™t ká» tá»Yn cÃ'ng cÃ³ thá»f vá»-t kiá»đt tÃ i nguyÃan phá»şn cá»©ng cá»şa há»đ thá»ng Edge-AI thÃ'ng qua má»™t ká»ch bá»đn **Gray-box** - nÆji chá»% cá»şn khai thÃjc má»™t phá»şn internal telemetry mÃ khÃ'ng cá»şn can thiá»đp mÃđ nguá»“n hay khÃ'ng?

1.2. Má»Yc tiÃau nghiÃan cá»©u

NghiÃan cá»©u nÃ y hÃá»ng tá»i viá»đc xÃey dá»±ng má»™t quy trÃ-nh tá»Yn cÃ'ng Á'á»i khÃjng Visual DoS hoÃ n toÃ n má»i, nhá»-m trá»±c tiá»đp vÃ o Á'ía»fm yá»đi tÃ i nguyÃan cá»şa Legacy On-Premise Edge Server thÃ'ng qua viá»đc lÃ m nghá»đn cá» • chai thuá»t toÃjn lá» c há»u ká»³ Non-Maximum Suppression (NMS) [11, 12]. Má»Yc tiÃau cá»Y thá»f bao gá»“m:

1. **PhÃjt triá»fn cÆj chá»đ tá»i Æu hÃ³a Gray-box:** Sá» dá»Yng Genetic Algorithm khÃ'ng cá»şn Á'á»đo hÃ m (Gradient-free) [17] ká»đt há»đp viá»đc trÃch xuá»Yt raw anchors trÃá»c mÃ ng lá» c há»u ká»³ Á'á»f sinh ra Sponge Patch.
2. **Tá»i Æu hÃ³a khÃ'ng gian tá»Yn cÃ'ng:** á»ng dá»Yng Saliency Map [16] Á'á»f xÃjc Á'á»nh cÃjc tá» a Á'á»™ nhá»jy cá»đm nhá»Yt trÃan khung hÃ-nh, thu nhá» khÃ'ng gian tÃ-m kiá»đm vÃ tÃfng tá»c Á'á»™ há»™i tá»Y.
3. **Ã á»đm bá»đo tÃnh bá» n vá»-ng:** TÃch há»đp ká»¹ thuá»t Expectation Over Transformation (EOT) Á'á»f duy trÃ-sá»©c cÃ'ng phÃj trÃá»c cÃjc biá»đn Á'á» • i á»đnh hÃá»Yng bá»Yi thiá»đt bá»ch thu hÃ-nh.
4. **Kiá»fm chá»©ng má»©c Á'á»™ Á'e dá» a thá»±c tiá»...n:** Triá»fn khai thá»±c nghiá»đm trÃan phá»şn cá»©ng mÃjy chá»ş cá»Yu hÃ-nh cÃ© (Edge Server - Intel Core i5) qua hai ká»ch bá»đn: Digital Injection vÃ Preliminary Physical Testing, nhá»±m Á'ô lÃá» ng vÃ

Ä'á»nh lÆ°á»£ng chÄnh xÄjc khá°£ nÄfng gÄcy Visual DoS.

1.3. Ä Ä³ng gÄ³p cá»§a Ä'á» tÄ i

NghiÄn cá»©u nÄ y khÄ'ng hÆ°á»ng tá»i viá»¦c so sÄnh nÄfng lá»±c chá»u tá°£i cá»§a phá°ñ cá»©ng, mÄ tá°p trung vÄ o viá»¦c Ä'á» xuá°¥t má»™t phÆ°Æng phÄp sinh má»u tá°¥n cÄ'ng cÄ³ Ä'á»™ chÄnh xÄjc cao, há»™i tá°¥ nhanh vÄ tiá°¦t kiá»¦m tÄ i nguyÄn tÄnh toÄjn. CÄjc Ä³ng gÄ³p cá»t lÄpi bao gá»m:

a. Ná»n tá°£ng khá°¦ thá»a «a (Baseline):

NghiÄn cá»©u xÄcy dá»±ng dá»±a trÄn ná»n tá°£ng lÄ½ thuyá°¦t vá» Adversarial Patch do Brown vÄ cá»™ng sá»± Ä'á» xuá°¥t [1], khá°¦t há»£p cÄ'ng cá»t thuá°t Expectation Over Transformation (EOT) cá»§a Athalye vÄ cá»™ng sá»± [2] nhá»m Ä'á»£m bá°£o khá°£ nÄfng hoá»t Ä'á»™ng cá»§a má»u Ä'á»i khÄng trong thá°¦ giá»i thá»±c.

b. TÄnh má»i vÄ Ä Ä³ng gÄ³p Ä'á» xuá°¥t (Novel Contributions):

KhÄjc vá»i cÄjc nghiÄn cá»©u trÆ°á»c Ä'Äcy chá»%o nhá»m vÄ o viá»¦c Ä'Änh lá»«a bá»™ phÄn loá°¦i, Ä'á» tÄ i nÄ y Ä³ng gÄ³p má»™t phÆ°Æng phÄp sinh má»u tá°¥n cÄ'ng Visual DoS mang tÄnh Ä'á»™t phÄj, Ä'á»c biá»¦t tá»i Ä°u cho Ä'ía»u kiá»¦n tÄ i nguyÄn nghiÄn cá»©u há»jn chá°¦:

1. **Ä á» xuá°¥t khung tá»i Ä°u hÄ³a Saliency-Guided Genetic Algorithm:** Khá»c phá»¥c nhÆ°á»£c Ä'ía»fm dÄ² tÄ—m mÄ¹ quÄng, viá»¦c tÄch há»£p Saliency Map giÄ°p thuá°t toÄjn chá»§ Ä'á»™ng Ä'á»nh vá»vÄ'ng khÄ'ng gian nhá°¦y cá°£m. Ä'ía»u nÄ y giÄ°p há»¦ thá»ng Ä'á»t tá»c Ä'á»™ há»™i tá°¥ nhanh vÄ sinh ra má»u tá°¥n cÄ'ng Ä'á»™ chÄnh xÄjc cao mÄ khÄ'ng phá»¥ thuá°™c vÄ o há»j tá°£ng mÄjy chá»§ huá°¥n luyá»¦n Ä'á»t tiá»n.
2. **Ä á» xuá°¥t Fitness Function Gray-box:** Tá°p trung trá»±c tiá°¦p vÄ o viá»¦c tá»i Ä'a hÄ³a nÄfng lÆ°á»£ng kÄch hoá»t nÆj-ron trÆ°á»c thá»m NMS thay vÄ— tá»i Ä°u hÄ³a hÄ m suy hao Cross-Entropy nhÆ° cÄjc Ä³n tá°¥n cÄ'ng White-box truyá»n thá»ng. Kä° tá°¥n cÄ'ng giá°£ Ä'á»nh chá»%o thu thá°p sá»l lÆ°á»£ng vÄ confidence score cá»§a bounding boxes ná»™ bá»™ thay vÄ— truy cá°p toÄn bá»™ trá»ng sá»l mÄ' hÄ—nh.
3. **TrÄ—nh bÄ y vÄ chá»©ng minh lá»— há»•ng toÄjn há»c:** LÄ m rÄpi cÄj chá°¦ thá°¦ cá»• chai cÄ³ Ä'á»™ phá»©c tá°¦p $\mathcal{O}(N^2)$ cá»§a thuá°t toÄjn lá»c há»u cá»³ NMS khi Ä'á»i má»t tá»i lÆ°á»£ng dá»liá»¦u nhá»...u dÄ y Ä'á»c do Sponge Patch sinh ra.
4. **Cung cá°¥p minh chá»©ng thá»±c nghiá»¦m vÄ phÄn tÄch Domain Gap:** Ä Ä°a ra sá»l liá»¦u Ä'á»nh lÆ°á»£ng vá» khá°£ nÄfng gÄcy tá°c nhá°¦n phá°ñ cá»©ng á»Ý cá»ch bá°£n Digital Injection, Ä'á»nh thá»i cung cá°¥p Ä'Änh giÄj sÄj bá»™ khÄch quan

vá» má»©c Ä'á»™ suy hao sÄjt thÆ°Æjng trong mÄ'i trÆ°á» ng vá»t lÄ½ (Physical Testing).

1.4. CÄeu há» i nghiÄn cá»©u

Ä á»f giá»£i quyá»£t bá i toÄjn tá»Yn cÄ'ng Visual DoS trÄn cÄjc há»† thá»ng Edge-AI, nghiÄn cá»©u nÄ y tá»p trung trá»£ lá» i ba cÄeu há» i cá»t lÄpi sau:

RQ1 (Vá» tÄnh khá»£ thi cá»§a lá» — há» • ng): Liá»†u rá»±ng thuá»t toÄjn lá» c há»u ká»³ Non-Maximum Suppression (NMS) vá»i Ä'á»™ phá»©c tá»p $\mathcal{O}(N^2)$ cÄ³ thá»±c sá»± lÄ Ä'ia»fm yá»£u" gÄcy ra sá»± cá»jn kiá»†t tÄ i nguyÄn tÄnh toÄjn (CPU, RAM) trÄn cÄjc Edge Server cá»Yu hÄ-nh cÄ© khi Ä'á»i má» • t vá»i dá»- liá»†u nhiá»...u dÄ y Ä'á» • c?

RQ2 (Vá» phÆ°Æjng phÄjp tá»i Æ°u): LÄ m thá»£ nÄ o Ä'á»f thiá»£t ká»£ má»™t Fitness Function hiá»†u quá»£ cho Genetic Algorithm ká»£t há»£p cÄ'ng Saliency Map nhá»±m tá»i Æ°u hÄ³a Sponge Patch trong ká»ch bá»£n **Gray-box**, khi ká»£ tá»Yn cÄ'ng chá»% tiá»p cá»n Ä'Æ°á»£c luá»ng thÄ'ng sá»' dá»± Ä'oÄjn ná»™i bá»™?

RQ3 (Vá» tÄnh bá» n vá»-ng vá»t lÄ½): Domain Gap giá»-a mÄ'i trÆ°á» ng ká»¹ thuá»t sá»' vÄ thá»±c tá»£ vá»t lÄ½ á»£nh hÆ°á»Yng ra sao Ä'á»£n sá»©c cÄ'ng phÄj cá»§a Ä'Ä²n tá»Yn cÄ'ng khi Ä'Æ°á»£c triá»fm khai qua á»ng kÄnh camera IP vÄ cÄjc biá»£n Ä'á»™ng vá» Äjnh sÄjng, gÄ³c nhÄ-n?

2. CÄ C NGHIÄN CÁ»U LIÄN QUAN

Trong giai Ä'oá»jn tá»« nÄfm 2022 Ä'á»£n nay, lÄ©nh vá»±c Adversarial Attacks trÄn há»† thá»ng thá» giÄjc májy tÄnh Ä'Ä£ chá»©ng kiá»£n sá»± chuyá»fm dá»ch má»nh má»½. Thay vÄ- chá»% tá»jo nhiá»...u trÄn khÄ'ng gian ká»¹ thuá»t sá»', cÄjc nghiÄn cá»©u hiá»†n Ä'á»i tá»p trung vÄ o tÄ-nh khá»£ thi trong mÄ'i trÆ°á» ng vá»t lÄ½ vÄ nhá»-m vÄ o cÄjc kiá»£n trÄc má»jng nÆj-ron tiÄn tiá»£n nhá»Yt. Dá»±a trÄn má»Yc tiÄu phÄj hoá»ji, cÄjc cÄ'ng trÄ-nh gá»§n Ä'Äcy Ä'Æ°á»£c chia thÄ nh hai nhÄjnh chÄnh: Tá»Yn cÄ'ng lÄ m sai lá»†ch (Misclassification) vÄ Tá»Yn cÄ'ng cá»jn kiá»†t tÄ i nguyÄn (Resource-Depletion).

2.1. Tá»Yn cÄ'ng Ä'á»i khÄjng ká»¹ thuá»t sá»' (Digital Attacks)

Tá»« nÄfm 2022, cÄjc phÆ°Æjng phÄjp tá»jo Adversarial Patch Ä'Ä£ vÆ°á»£t qua giá»i há»jn cá»§a cÄjc má»u in 2D tÄ©nh. Nhiá»u nghiÄn cá»©u, Ä'ia»fm hÄ-nh nhÆ° framework AdvReal cá»§a Huang vÄ cá»™ng sá»± [15], Ä'Ä£ tá»i Æ°u hÄ³a miá»£ng dÄjn Ä'á»f Ä'Äjnh lá»«a cÄjc há»† thá»ng nhá»n diá»†n trong cá»£ mÄ'i trÆ°á» ng 2D vÄ 3D dÆ°á»i cÄjc Ä'ia»u kiá»†n khá»c nghiá»†t vá» Äjnh sÄjng, gÄ³c quay. Má» • c dÄ Ä'á»t Ä'Æ°á»£c Robustness cao trong thá»±c tá»£, há»jn chá»£ cá»t lÄpi cá»§a toÄ n bá»™ nhÄjnh nghiÄn cá»©u nÄ y lÄ chÄng chá»% nhá»-m vÄ o Integrity cá»§a dá»- liá»†u. Tá»©c lÄ , miá»£ng dÄjn chá»% lÄ m AI nhá»n

Ká» tá»n cÁ»ng giá»f Ä»á»nh chá»% cá»n thu thá»p thÁ»ng sá»‘
viá»...n trá»c ná»™i bá»™ (raw anchors vÁ» confidence score) tá»«
mÁ» hÁ»nh Ä»á»f lÁ» m tÁ»n hiá»t» phá»n há»“i. Ä» á»c biá»t,
viá»t» tÁ»ch há»p Saliency Map [16] giÁ»p thuá»t toÁ»n chá»§ Ä»á»™ng
Ä»á»nh vá»“ tá» huyá»t» trÁ»n khung hÁ»nh Ä»á»f tiá»n hÁ»a
miá»ng dÁ»n, giÁ»p tá»i Ä»a hÁ»a sÁ»t thÆ»Æ»ng mÁ» khÁ»ng cá»n
tÁ»ng kÁ»ch thÆ»á»c vá»t lÁ»½ cá»§a má»«u Ä»á»i khÁ»ng.

2. **Khai thÁ»c tá»i Ä»a lá» — há» • ng NMS (NMS Bottleneck Exploitation):** Ä» á» xuá»t má»™t Fitness Function hoÁ»n toÁ»n má»i.
Miá»ng dÁ»n Ä»Æ»á»c huá»n luyá»t» Ä»á»f Ä»p má»ng CNN nhá»c
ra hÁ»ng ngÁ»n bounding boxes giá»f lá»p cÁ»ng lÁ»c. LÆ»á»ng dá»
liá»t» rÁ»c khá» • ng lá»“ nÁ»y trá»±c tiá»p bá»p nghá»t thuá»t toÁ»n
NMS, Ä»á»y CPU vÁ» trá»ng thÁ»i quÁ» tá»i.
3. **Triá»fn khai thá»±c chá»ng trÁ»n phá»n cá»ng IoT (Practical Edge-AI Deployment):** KhÁ»c vá»i cÁ»c mÁ» phá»ng trÁ»n
mÁ»y chá»§ cá»y hÁ»nh cao, Ä»Á»n tá»n cÁ»ng Ä»Æ»á»c Ä»Á»nh
giÁ» trá»±c tiá»p trÁ»n Edge Server kiá»n trÁ»c x86 thá»i há»t cÁ»
xá» lÁ»½ luá»“ng IP Camera thá»i gian thá»±c. Há»t thá»ng Ä»Æ»á»c
kiá»fm chá»ng qua ká»ch bá»n Digital Injection gÁ»y quÁ» tá»i
nghiÁ»m trá»ng, vÁ» thá»ng nghiá»t» Preliminary Physical Testing Ä»á»f
Ä»o lÆ»á»ng ng sá»± suy hao rá»§i ro trong thá»±c tiá»...n.

**Bá»ng 1: So sÁ»nh PhÆ»Æ»ng phÁ»p Ä» á» xuá»t vá»i
cÁ»c NghiÁ»n cá»u LiÁ»n quan tá»« 2021-2025**

NghiÁ»n cá»u (NÁ»m)	Má»c tiÁ»u PhÁ» hoá»i	MÁ»i trÆ»á»ng Tá»n cÁ»ng	Quyá»n Truy cá»p	Khai thÁ»c Lá» — há» • ng	Triá»fn khai Edge- AI
Brown et al. (2017) [1]	Misclass	Vá»t lÁ»½ / Ká»¹ thuá»t sá»‘	White- box	Integrity	KhÁ»ng
AdvReal (2024) [15]	Misclass	Vá»t lÁ»½ (2D & 3D)	White- box	Integrity	KhÁ»ng
Shumailov et al. (2021) [6]	Cá»n kiá»t tÁ»i nguyÁ»n	Ká»¹ thuá»t sá»‘	White- box	Availability	Chá»% mÁ» phá»ng
Phantom Sponges (2022) [11]	Nghá»n Bottleneck	Ká»¹ thuá»t sá»‘ (UAP)	White- box	Thuá»t toÁ»n NMS	KhÁ»ng

NghiÃ ^a n cá»©u (NÃfm)	Má»¥c tiÃ ^a u PhÃ _j hoá»i	MÃ'í trÆ°á» ng Tá»¥n cÃ'ng	Quyá» n Truy cá»p	Khai thÃ _j c Lá»— há» • ng	Triá»fn khai Edge- AI
PhÆ°Æjng phÃ _j p Ã á» xuá»¥t	Visual DoS	Ká» ¹ thuá»t sá»' & Vá»t lÃ½ sÆ _j bá»™	Gray- box	Thuá»t toÃ _j n NMS & CPU	CÃ ³ (Thá»±c chá»©ng)

Nhá»n xÃ©t: Bá»£ng trÃ^an cho thá»¥y phÆ°Æjng phÃ_jp Ã á» xuá»¥t lá»¥p Ã á»¥y khoa»£ng trá»'ng nghiÃ^an cá»©u khi triá»fn khai thÃ nh cÃ'ng Ã'Ã²n tá»¥n cÃ'ng cá»n kiá»t tÃ i nguyÃ^an trÃ^an phá»§n cá»©ng thiá»t bá»« biÃ^an giá»i há»n. Ã á» c biá»t, nghiÃ^an cá»©u Ã'Ã£ chuyá»fn dá»ch thÃ nh cÃ'ng cÆ_j chá»i tá»¥n cÃ'ng NMS tá»« mÃ'í trÆ°á» ng White-box Ã'Ã²i há» i tÃ i nguyÃ^an huá»¥n luyá»fn cao sang mÃ' hÃ—nh tá»i Æ°u Gray-box linh hoá»t hÆj.

3. PHÆ°Æ NG PHÃ P Ã á»€ XUá»¤T

3.1. MÃ' hÃ—nh Má»i Ã'e dá» a (Threat Model)

Ã á»f Ã'Ã_jnh giÃ_j rá»§i ro thá»±c tá»i má»™t cÃ_jch trung thá»±c vÃ chÃ—nh xÃ_jc nhá»¥t, nghiÃ^an cá»©u xÃ_jc Ã á»'nh mÃ' hÃ—nh ká» tá»¥n cÃ'ng dá»±a trÃ^an ba phÆ°Æjng diá»fn cá»t lÃ_ji:

- Attacker Capabilities:** Ká» tá»¥n cÃ'ng hoá»t Ã á»™ng trong ká»ch bá»£n Gray-box, hay cá»¥ thá»f hÆj lÃ Score-based Black-box vá»i Internal Telemetry. Ká» tá»¥n cÃ'ng hoÃ n toÃ n khÃ'ng cÃ³ quyá» n truy cá»p vÃ o kiá»n trÃ°c chi tiá»t cá»§a má»ng nÆj-ron, khÃ'ng biá»t trá» ng sá»' (weights), vÃ khÃ'ng thá»f tÃnh toÃ_jn Ã á»jo hÃ m (gradients). Tuy nhiÃ^an, ká» tá»¥n cÃ'ng Ã'Æ°á»£c giá»£ Ã á»'nh cÃ³ khá»£ nÃfng trÃch xuá»¥t internal telemetry cá»§a Edge Server, cá»¥ thá»f lÃ lá»¥y Ã'Æ°á»£c sá»' lÆ°á»£ng raw anchors vÃ confidence score tÆ°Æjng á»©ng trÆ°á»c khi chÃ»ng Ã'í qua bá»™ lá» c NMS Ã á»f lÃ m tÃn hiá»t phá»£n há»“i.
- Attack Vector:** Ã'Ã²n tá»¥n cÃ'ng Ã'Æ°á»£c tá»i Æ°u hÃ³a thÃ'ng qua cÆ_j chá»i Digital Stream Injection theo ká»ch bá»£n Man-in-the-Middle, vÃ tiá»p tá»¥c Ã'Æ°á»£c kiá»fm chá»©ng tÃnh khá»£ thi sÆ_j bá»™ á»¥ mÃ'í trÆ°á» ng vá»t lÃ½ bá»±ng cÃ_jch in á»¥n há» a tiá»t ra bá» má»t (giá»¥y, mÃ n hÃ—nh) Ã á»t vÃ o trÆ°á» ng nhÃ—n cá»§a camera.
- Attacker Goal:** KhÃ_jc vá»i Misclassification, má»¥c tiÃ^au á»¥ Ã'Æcy

LÃ ÄÄinh vá» Availability cá»sa toÃ n bá»™ há»† thá»‘ng. Ká» tá»n cá»ng muá»n vá»t kiá»† tÃ i nguyÃn xá» LÃ½ (CPU, RAM) cá»sa Edge-AI, gÃy ra hiá»†n tÆá»Æng FPS Drop nghiÃm trá»ng.

3.2. Tá» •ng quan kiá»n trÃc há»† thá»‘ng (System Overview)

Framework cá»sa phÆÆng phÃp Visual DoS ÄÆá»Æc thiá»t ká» theo mÃ hÃnh **Gray-box**, khÃng yÃu cá»su quyá»n can thiá»†p vÃ o mÃÆ nguá»n há» c sÃc mÃ chá»% sá» dá»Æng sá»‘ liá»†u viá»...n trá»c LÃ m Fitness Function. ToÃ n bá»™ quy trÃnh tá»n cá»ng ÄÆá»Æc vá»n hÃ nh theo luá»ng nhÆ sau:

1. **Tiá»n xá» LÃ½ & Äá»nh vá»†:** PhÃc tÃch á»Ænh Äá»su vÃ o bá»ng Saliency Map Äá»f tÃm ra tá» a Äá»™ khÃng gian tá»i Äu nhá»t nhá»m dÃn nhá»...u.
2. **Tiá»n há»³a Miá»ng dÃn:** Sá» dá»Æng Genetic Algorithm (GA) liÃn tá»Æc lai ghÃp vÃ Äá»™ biá»n há» a tiá»t nhá»...u.
3. **ÄÄinh giÃi sÃt thÆÆng:** Má»u Äá»i khÃng ÄÆá»Æc truyá»n qua mÃ hÃnh ÄÄch (VÃ dá»Æ: MobileNet-SSD hoá»c YOLO). Sponge Fitness sá»½ tÃnh toÃn nÃng lÆá»Æng kÃch hoá»t nÆron trÆá»c mÃ ng lá» c NMS.
4. **Triá»fn khai Vá»t LÃ½:** Miá»ng dÃn tá»i Äu cuá»i cá»ng ÄÆá»Æc in á»n vÃ Äp dá»Æng EOT Äá»f duy trÃnh khá»Æ nÃng bá»p nghá»t tÃ i nguyÃn CPU cá»sa thiá»t bá» biÃn trong thá» i gian thá»±c.

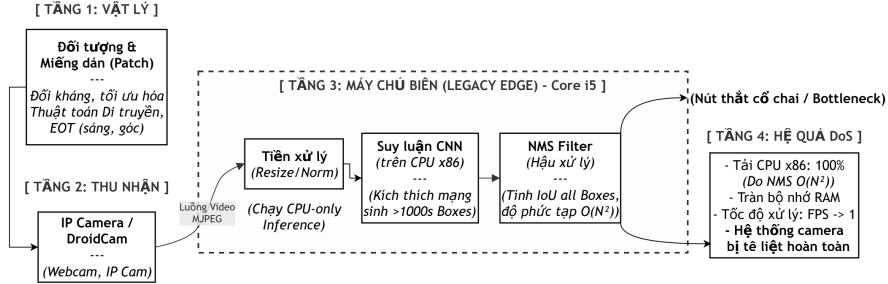


Figure 1: SÆ Äá»‘ khá»i tá» •ng quan kiá»n trÃc ÄÄn tá»n cá»ng Visual DoS trÃn há»† thá»‘ng Edge Server.

3.3. CÆi sá»Y ToÃn há» c cá»sa Lá» — há» •ng Non-Maximum Suppression (NMS)

CÆi chá»i sinh Anchor Box dÃ y Äá»c cá» trÆá»c thá» m NMS: Cá»c mÃ hÃnh phÃt hiá»†n vá»t thá»f má»™t giai Äáo»n (One-stage detectors) nhÆ MobileNet-SSD hay YOLO [3, 4, 5] thÆá»Æng chia á»Ænh

$\tilde{A}'$ ở v $\tilde{A}$ o th $\tilde{A}$ nh má»TM l $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ »i k $\tilde{A}$ ch th $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ »c $S \times S$. Tá» $\tilde{A}$ i má»—i $\tilde{A}'$ l $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ »i (grid cell), m $\tilde{A}'$ h $\tilde{A}$ —nh dá» $\pm$ $\tilde{A}'$ o $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ B anchor boxes cá» $\tilde{A}$ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ nh. Tá» $\bullet$ ng sá» $\tilde{A}$ raw anchors ban $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u $\tilde{A}'$ é» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ c sinh ra tr $\tilde{A}$ ^an má»TM t $\tilde{A}$ kh $\tilde{A}$ ng h $\tilde{A}$ —nh l $\tilde{A}$ má»TM t $\tilde{A}$ há» $\pm$ ng sá» $\tilde{A}$: $K = S \times S \times B$. V $\tilde{A}$ dá» $\tilde{A}$, kiá» $\tilde{A}$ n tr $\tilde{A}$ é»c YOLOv5 vá» $\tilde{A}$ i á» $\tilde{A}$ nh $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u v $\tilde{A}$ o 640×640 sá» $\frac{1}{2}$ sinh ra $K = 25,200$ anchor boxes, bá» $\tilde{A}$ t ká» $\tilde{A}$ f trong á» $\tilde{A}$ nh c $\tilde{A}$ ³ vá» $\tilde{A}$ t thá» $\tilde{A}$ f hay kh $\tilde{A}$ á» $\tilde{A}$ ng. á» $\tilde{A}$ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u kiá» $\tilde{A}$ n b $\tilde{A}$ —nh th $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng, confidence score C_i cá» $\tilde{A}$ phá» $\tilde{A}$ n lá» $\tilde{A}$ n trong sá» $\tilde{A}$ 25,200 há»TM p n $\tilde{A}$ y tiá» $\tilde{A}$ m cá» $\tilde{A}$ n 0 v $\tilde{A}$ bá» $\tilde{A}$ loá» $\tilde{A}$ i bá» $\tilde{A}$ ngay lá» $\tilde{A}$ p tá» $\tilde{A}$ c nhá» $\tilde{A}$ má»TM t $\tilde{A}$ m $\tilde{A}$ ng lá» $\tilde{A}$ c ng $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng rá» $\tilde{A}$ tiá» $\tilde{A}$ n (τ_{conf}). Tuy nhi $\tilde{A}$ ^an, bá» $\tilde{A}$ n chá» $\tilde{A}$ t cá» $\tilde{A}$ Sponge Patch l $\tilde{A}$ tá» $\tilde{A}$ o ra c $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ dá» $\tilde{A}$ i tá» $\tilde{A}$ n sá» $\tilde{A}$ nhá» $\tilde{A}$...u kh $\tilde{A}$ á» $\tilde{A}$ ng gian (High-frequency spatial noise) k $\tilde{A}$ ch th $\tilde{A}$ ch h $\tilde{A}$ ng loá» $\tilde{A}$ t n $\tilde{A}$ j—ron t $\tilde{A}$ ch chá» $\tilde{A}$ p tr $\tilde{A}$ ^an to $\tilde{A}$ n bá»TM c $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ $\tilde{A}'$ l $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ »i $S \times S$. Ká» $\tilde{A}$ t quá» $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$, n $\tilde{A}$ ³ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ o $\tilde{A}$ gi $\tilde{A}$ j trá» $\tilde{A}$ C_i cá» $\tilde{A}$ h $\tilde{A}$ ng ng $\tilde{A}$ n anchor boxes v $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ t qua m $\tilde{A}$ ng lá» $\tilde{A}$ c ng $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng ban $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u, $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ to $\tilde{A}$ n bá»TM khá» $\tilde{A}$ i dá» $\tilde{A}$ liá» $\tilde{A}$ u khá» $\bullet$ ng lá» $\tilde{A}$ “ n $\tilde{A}$ y $\tilde{A}'$ á» $\bullet$ dá» $\tilde{A}$ “ n v $\tilde{A}$ o thuá» $\tilde{A}$ t to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ NMS.

Má» $\tilde{A}$ c ti $\tilde{A}$ ^au cá» $\tilde{A}$ t l $\tilde{A}$ j $\tilde{i}$ cá» $\tilde{A}$ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ t $\tilde{A}$ i kh $\tilde{A}$ á» $\tilde{A}$ ng phá» $\tilde{A}$ i l $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ m sai lá» $\tilde{A}$ ch ph $\tilde{A}$ en loá» $\tilde{A}$ i, m $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ khai th $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ “n $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ thá» $\tilde{A}$ t cá» $\bullet$ chai” phá» $\tilde{A}$ n cá» $\tilde{A}$ ng g $\tilde{A}$ c $\tilde{A}$ ra bá» $\tilde{A}$ i thuá» $\tilde{A}$ t to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ NMS.

Giá» $\tilde{A}$ sá» $\tilde{A}$ má» $\tilde{A}$ ng n $\tilde{A}$ j—ron ph $\tilde{A}$ j $\tilde{t}$ hiá» $\tilde{A}$ n vá» $\tilde{A}$ t thá» $\tilde{A}$ f f sinh ra má»TM t $\tilde{A}$ tá» $\tilde{A}$ p há» $\tilde{A}$ p K raw anchors cho má»TM t $\tilde{A}$ kh $\tilde{A}$ ng h $\tilde{A}$ —nh: $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$. Má» $\tilde{A}$ —i há»TM p b_i c $\tilde{A}$ ³ má»TM t $\tilde{A}$ confidence score t $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng á» $\tilde{A}$ ng $C_i \in [0, 1]$. $\tilde{A}$ á» $\tilde{A}$ loá» $\tilde{A}$ i bá» $\tilde{A}$ c $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ há»TM p $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ ^an nhau, NMS bá» $\tilde{A}$ t buá»TM c phá» $\tilde{A}$ i t $\tilde{A}$ nh to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ chá» $\tilde{A}$ sá» $\tilde{A}$ *Intersection over Union (IoU)* giá» $\tilde{A}$ tá» $\tilde{A}$ t cá» $\tilde{A}$ c $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ cá» $\tilde{A}$ p há»TM p thá» $\tilde{A}$ a m $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng tin cá» $\tilde{A}$ τ .

Gá» $\tilde{A}$ i N_{active} l $\tilde{A}$ tá» $\bullet$ ng sá» $\tilde{A}$ há»TM p v $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ t qua ng $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng τ :

$$N_{active} = \sum_{i=1}^K 1(C_i > \tau)$$

Sá» $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ ng ph $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ kiá» $\tilde{A}$ fm tra ch $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ IoU m $\tilde{A}$ CPU phá» $\tilde{A}$ i thá» $\pm$ c hiá» $\tilde{A}$ n tu $\tilde{A}$ en theo tá» $\bullet$ há» $\tilde{A}$ p chá» $\tilde{A}$ p 2 cá» $\tilde{A}$ N_{active} :

$$Operations = \frac{N_{active} \times (N_{active} - 1)}{2}$$

Trong $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u kiá» $\tilde{A}$ n b $\tilde{A}$ —nh th $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ ng, N_{active} rá» $\tilde{A}$ t nhá» $\tilde{A}$ (tá» $\tilde{A}$ 10 $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ n 50). Tuy nhi $\tilde{A}$ ^an, d $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ »i t $\tilde{A}$ j $\tilde{c}$ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ cá» $\tilde{A}$ Sponge Patch, N_{active} bá» $\tilde{A}$ $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ ^an má» $\tilde{A}$ c cá» $\pm$ c $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ i (v $\tilde{A}$ dá» $\tilde{A}$: $N_{active} = 25200$ trong YOLOv5). $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ u n $\tilde{A}$ y khiá» $\tilde{A}$ n $\tilde{A}'$ á»TM phá» $\tilde{A}$ c tá» $\tilde{A}$ p to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ há» $\tilde{A}$ c tiá» $\tilde{A}$ n tá» $\tilde{A}$ i $O(N^2)$, $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ CPU phá» $\tilde{A}$ i xá» $\tilde{A}$ l $\tilde{A}$ ^{1/2} h $\tilde{A}$ ng tr $\tilde{A}$ fm triá» $\tilde{A}$ u ph $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ t $\tilde{A}$ nh ma trá» $\tilde{A}$ n thá» $\tilde{A}$ «a th $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ tr $\tilde{A}$ ^an má» $\tilde{A}$ —i kh $\tilde{A}$ ng h $\tilde{A}$ —nh, trá» $\tilde{A}$ c tiá» $\tilde{A}$ p dá» $\tilde{A}$ n $\tilde{A}'$ á» $\tilde{A}$ n hiá» $\tilde{A}$ n t $\tilde{A}$ é» $\tilde{A}$ » $\tilde{A}$ ng tá» $\tilde{A}$ t giá» $\tilde{A}$ m FPS v $\tilde{A}$ tr $\tilde{A}$ n bá»TM nhá» $\tilde{A}$ ».

3.4. Thuá» $\tilde{A}$ t to $\tilde{A}$ j $\tilde{n}$ Tiá» $\tilde{A}$ n h $\tilde{A}$ ³a Sponge Patch (Sponge-GA)

3.4.1. Rẽ ng buá»™c khÃ'ng gian bá»±ng Saliency Map

Ã á»f trÃnh viá»±c dÃn nhĩa»...u mÃ¹ quÃng, há»± thá»ng tÃnh toÃn Saliency Map S [16] Ã á»f tÃ-m "tá» huyá»±t" cá»sa khung hÃ-nh. **Nhá»±m Ã á»£m bá»£o tuÃn thá»§ nghiÃm ngá»·t ká»ch bá»£n tá»±n cÃ'ng Gray-box**, Bá»£n Ã á»" nhĩa»±t Saliency Map Ã á»£c trÃch xuá»±t hoÃ n toÃ n bá»±ng cÃc thuá»t toÃn xá» lÃ½ á»£nh truyá» n thá»ng (Heuristic Image Processing) dá»±a trÃn Ã á»™ tÃ»ẽng phá»£n vÃ tá»±n sá»' khÃ'ng gian cá»sa á»£nh Ã á»£u vÃ o, hoÃ n toÃ n Ã á»™ lá»p vÃ khÃ'ng sá» dá»±ng Ã á»jo hÃ m (Gradient) cá»sa mÃ' hÃ-nh Ã Ách. Tá»a Ã á»™ chÃ n miá»ng dÃn tá»i Æu $l^* = (u^*, v^*)$ Ã á»£c xÃc Ã á»nh bá»±i Ã iá»fm cÃ³ giÃ trá» nhá»y cá»£m cao nhá»±t:

$$(u^*, v^*) = \operatorname{argmax}_{u,v} (S * G_\sigma)_{u,v}$$

(Trong Ã Á³: S lÃ ma trá»n gradient thÃ' cá»sa á»£nh Ã á»£u vÃ o, G_σ lÃ bá»™ lá» c lÃ m trÃn Gaussian).

3.4.2. HÃ m Sponge Fitness Function

QuÃ trÃ-nh tiá»ng hÃ³a cá»sa thuá»t toÃn GA Ã á»£c dá»±n dá»±t bá»±i má»™t hÃ m Ã Ánh giÃ sá»©c má»nh DoS. HÃ m nÃ y cá»±n tá»i Ã á» hÃ³a cá»£ sá»' lÃ á»£ng há»™p lá»n Ã á»™ tin cá»y cá»sa cÃc bounding boxes:

$$F(x_{adv}) = \sum_{i=1}^K [C_i \cdot 1(C_i > \tau)] + \lambda \cdot N_{active}$$

(Trong Ã Á³: λ lÃ siÃu tham sá»' kiá»fm soÃt trá»ng sá»' Æu tiÃn viá»±c sinh ra sá»' lÃ á»£ng há»™p lá»n).

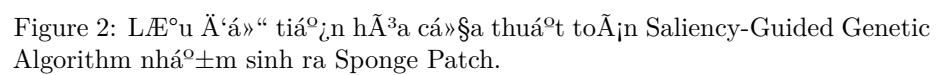
3.4.3. CÃi chá»i Ã p dá»±ng vÃ o Tá»±n cÃ'ng

Thay vÃ-sá» dá»±ng cÃc phÃ»ng phá»p dá»±a trÃn Ã á»jo hÃ m (nhÃ PGD hay FGSM) Ã Ái há» i quyá» n truy cá»p White-box toÃ n phá»±n, Ã á» tÃ i sá» dá»±ng Genetic Algorithm (GA) Ã á»f xá»±p xá»%o nhĩa»±t tá»i Æu trong khÃ'ng gian **Gray-box** (nÃi tÃn hiá»±u phá»£n há»i duy nhá»±t lÃ luá»ng raw anchors vÃ confidence score trÃ á»c NMS).

Algorithm 1: Saliency-Guided Sponge Patch Evolution

Input: Bá»©c á»£nh gá»c X , mÃ' hÃ-nh má»±c tiÃu f , KÃch thÃ á»c quá»n thá»f P , Sá»' thá»i há»± G , Tá»· lá»± Ã á»™ biá»ng p_m , NgÃ á»ng kÃch hoá»±t τ

Output: Miá»ng dÃn Ã á»i khÃng tá»i Æu p^* .



QuÃ; trÃ¬nh thá»±c thi (Execution):

```

1 .TÃnh toÃ;in Saliency Map  $S$  tá»«  $X$  vÃ¬ tÃ¬m tá»« a  $\check{A}'\acute{a}$ ™ dÃ;in tá»«i
 $\mathcal{E}^o u \, l * = (u^*, v^*)$ .


---


2 .Khá»Yi tá»jo ngá»«u nhiÃ³n quá»ñn thá»f miá»ng dÃ;in ban
 $\check{A}'\acute{o}\S u: Pop \leftarrow \{p_1, p_2, \dots, p_{kp}\}$ 
3 .for  $gen = 1$  to  $G$  do
4 . Khá»Yi tá»jo má»ng  $\check{A}'\acute{a}$ fm sá»‘  $Scores \leftarrow \emptyset$ 
5 . for  $i = 1$  to  $P$  do
6 .  $\check{A}$  p dá»Yng miá»ng dÃ;in lÃ³n á»nh:
 $X_{adv}^{(i)} \leftarrow ApplyPatch(X, p_i, l^*)$ 
7 . Thu thá»p Raw Anchors tá»« mÃ' hÃ¬nh:  $B_{raw} \leftarrow f(X_{adv}^{(i)})$  ( $Bá$ »
qua  $NMS$ )
8 . TÃnh  $\check{A}'\acute{a}$ fm Fitness:  $score_i \leftarrow F(B_{raw}, \tau, \lambda)$ 
9 .  $Scores.append(score_i)$ 
10. end for
11. Sá»p xá»p  $Pop$  giá»m dá»ñn theo  $Scores$ .
12. LÆ°u nghiá»m tá»‘t nhá»Yt hiá»m tá»ji:  $p^* \leftarrow Pop[0]$ 
13. Chá»n lÃ³c Elite:  $NextGen \leftarrow Top\ 10\% \, c$ »sa  $Pop$ 
14. while  $|NextGen| < P$  do
15. Chá»n ngá»«u nhiÃ³n 2 cha má»o1  $p_a, p_b$  tá»« nhÃ³m Elite.
16. Lai ghÃ©p (Crossover):  $p_{child} \leftarrow Merge(p_a, p_b)$ 
17.  $\check{A}$  á»™t biá»n
(Mutation):  $If \, rand() < p_m \, then \, p_{child} \leftarrow AddNoise(p_{child})$ 
18.  $NextGen.append(p_{child})$ 
19. end while
20.  $Pop \leftarrow NextGen$ 
21.end for
22.return  $p^*$ 

```

3.5. RÃ ng buá»™c MÃ' i trÆ°á» ng Vá»t lÃ½ vÃ»i EOT

$\check{A}$ á»f miá»ng dÃ;in p^* cÃ³ thá»f hoá»t $\check{A}'\acute{a}$ ™ng khi in ra mÃ' i trÆ°á» ng thá»±c vÃ¬ thu thá»p qua á»ng kÃnh Camera IP, há»t thá»ng khÃ'ng $\check{A}'\acute{a}$ nh giÃ; trá»±c tiá»p trÃ³n má»™t á»nh tÃ©nh, mÃ' $\check{A}'\acute{a}$ nh giÃ; ká»³ vÃ» ng cá»sa hÃ m má»Yc tiÃ³u qua má»™t tá»p há»p cÃ;c phÃ©p biá»n $\check{A}'\acute{a}$ • i khÃ'ng gian T [2] (nhÆ° xoay $\theta \in [-30^\circ, 30^\circ]$, co giÃ;n, thÃ³m nhiá»...u sÃ;ng):

$$\max_p E_{t \sim T} [F(A(t(x), p, l^*))]$$

Ká»¹ thuá»t nÃ y $\check{A}'\acute{a}$ fm bá»o mÃ£ gen cá»sa miá»ng dÃ;in khÃ;ng lá»ji $\check{A}'\acute{a}$ »c cÃ;c nhiá»...u $\check{A}'\acute{a}$ ™ng tá»« phá»ñn cá»ng camera vÃ sá»±

má»Ÿt mÃjt thÃng tin khi truyá» n phÃjt qua má»ng khÃng dÃcy.

3.6. Ká»¹ thuá»t Xá» lÃ½ Luá»“ng dá» liá»t thá» i gian thá»±c (Real-time Stream Pipeline)

KhÃjc vá»i cÃjc tá»Ÿn cÃng trÃn á»Ÿnh tÃ»nh, Ã»n tá»Ÿn cÃng Visual DoS yÃu cá»Ÿu khá»Ÿ nÃng can thiá»t vÃ o luá»“ng video thá» i gian thá»±c. Há»t thá»ng Á»á» xuá»Ÿt sá» dá»Ÿng giao thá»c truyá» n phÃjt luá»“ng MJPEG tá» IP Camera. Á»f giá»Ÿm thiá»fu Á»á»TM trá»... má»ng vÃ tá»i Á»u hÃa bá»TM nhá» Á»á»m (Buffer) trÃn thiá»t bá» biÃn, quy trÃnh tiá» n xá» lÃ½ (Pre-processing) Á»Á»Ÿc thiá»t bá» nhÃ sau:

1. **Thu nhá»n vÃ giá»Ÿi mÃŸ:** Khung hÃnh (Frame) Á»Á»Ÿc trÃch xuá»Ÿt liÃn tá»Ÿc tá» IP Camera. Bá»TM Á»á»m cá»Ÿa OpenCV Á»Á»Ÿc cá»Ÿu hÃnh á»Ÿ má»c tá»i thiá»fu (BUFFERSIZE = 2) nhá»±m buá»TM há»t thá»ng luá»n xá» lÃ½ khung hÃnh má»i nhá»Ÿt, trÃnh hiá»t tÃÁ»Ÿng nghá»n cá» • chai do I/O má»ng.
2. **Chuá»n hÃa Tensor:** Khung hÃnh Á»Á»Ÿc thu nhá» (Resize) vá» kÃch thÃÁ»c chuá»n cá»Ÿa má»ng MobileNet/YOLO (vÃ dá»Ÿ: 320 × 320 pixel). Ma trá»n Á»iá»fm á»Ÿnh khÃng gian mÃ u BGR Á»Á»Ÿc chuyá»fn Á»á» • i sang RGB, sau Á»Á» chuá»n hÃa giÃ trá» tá» [0, 255] vá» khoá»Ÿng [0.0, 1.0] Á»Á»f Á»Á» vÃ o kiá»n trÃc má»ng nÃj-ron.

3.7. CÃj chá»i Á» o lÃÁ» ng vÃ Há»“ sÃj hÃa Phá»Ÿn cá»ng (Hardware Profiling Mechanism)

Á»f Á»nh giÃj chÃnh xÃjc sá»c cÃng phÃj cá»Ÿa Sponge Patch Á»á»i vá»i Availability cá»Ÿa há»t thá»ng, chÃng tÃi Á»á» xuá»Ÿt má»TMt cÃj chá»i giÃj mÃjt tÃ i nguyÃn phá»Ÿn cá»ng (Bare-metal Profiling) chá»y Á»á»TM lá»p vÃ song song vá»i luá»“ng suy luá»n cá»Ÿa AI. CÃj chá»i nÃ y liÃn tá»Ÿc ghi nhá»n 4 chá»% sá» sinh tá»n cá»Ÿa thiá»t bá» biÃn:

1. **FPS:** Á»á»i lÃÁ»Ÿng Á»o lÃÁ» ng Á»á»TM trá»... suy luá»n. Chá»% sá» nÃ y tá» • lá»t nghá»ch vá»i thá» i gian NMS xá» lÃ½ cÃjc bounding boxes.
2. **CPU Load:** Sá» dá»Ÿng thÃ viá»t nhá»t thá»ng Á»á»f tÃnh toÃjnh phá»Ÿn trÃfm sá» dá»Ÿng cá»Ÿa toÃ n bá»TM cÃjc nhÃn (Cores).
3. **Memory Usage:** Á» o lÃÁ» ng hiá»t tÃÁ»Ÿng trÃ n bá»TM nhá» khi thuá»t toÃjnh NMS phá»Ÿi lÃÁ» trá» hÃ ng chá»Ÿc ngÃ n má»Ÿng (arrays) tá» a Á»á»TM Á»Á» lÃn nhau.
4. **Core Temperature:** Khi CPU hoá»t Á»á»TMng á»Ÿ má»c 100% trong thá» i gian dÃ i do tÃnh toÃjnh ma trá»n IoU, nhia»t Á»á»TM lÃi sá»½ tÃng vá» t. Á»Ãy lÃ minh chá»cng rÃp rá»t nhá»Ÿt cho Á»Á»n tá»Ÿn cÃng cá»n kiá»t nÃng lÃÁ»Ÿng.

3.8. Tham số ‘h³a Há† thá’ng tá’i Æ°u (System Parameterization)

Ä á»f Ä’á°£m bá°£o khá°£ nÄfng tÄji tá°jo thá»±c nghiá»†m (Reproducibility), cÄjc Hyperparameters cá»§a thuá°t toÄjn tiá°¿n h³a vÄ mÄ’i trÆ°á» ng Ä’Æ°á»£c thiá°¿t lá°p dá»±a trÄ°n quÄj trÄ°nh Heuristic tuning:

1. **Genetic Algorithm (Sponge-GA):** Quá°§n thá»f khá»Yi tá°jo $P = 30$, lai ghÄ°p qua $G = 50$ thá°¿ há»†, vá»i tá» · lá»† Ä’á»™t biá°¿n $p_m = 0.1$.
2. **KÄch thÆ°á»c Má»u Ä’á»i khÄjng:** Ä á»f Ä’á°£m bá°£o tÄnh nhá°Yt quÄjn giá»-a lÄ½ thuyá°¿t vÄ thá»±c nghiá»†m, quÄj trÄ°nh Digital Optimization sá» dá»Yng miá°¿ng dÄjn giá»i há°jn á»Y Ä’á»™ phÄcn giá°£i cÆj sá»Y lÄ 64×64 pixels trÄ°n tensor Ä’á°§u vÄ o (chiá°¿m khoá°£ng 4% diá»†n tÄch á°£nh 320×320). Tuy nhiÄ°n, khi Äjp dá»Yng vÄ o thá»±c nghiá»†m giá°£ lá°p trÄ°n luá»“ng camera Ä’á»™ phÄcn giá°£i cao hoá° · c khi in á°Yn Ä’á»f thá» nghiá»†m vá°t lÄ½ (Preliminary Physical Testing), má»u cÆj sá»Y nÄ y sá°½ Ä’Æ°á»£c ná»™i suy (upscaling) lÄ°n kÄch thÆ°á»c tÆ°Æjng á»©ng (vÄ dá»Y 256×256 pixels Ä’á»i vá»i camera HD) nhá°±m duy trÄ° chÄ°nh xÄjc tá» · lá»† diá»†n tÄch sÄjt thÆ°Æjng trÄ°n trÆ°á» ng nhÄ°n (FoV).
3. **Confidence Threshold:** Ä á° · t á»Y má»©c cá»±c thá°Yp ($\tau = 0.01$). Trong Ä’iá» u kiá»†n thÄ°ng thÆ°á» ng, cÄjc há»™p dá»± Ä’oÄjn cÄ° Ä’iá»fm sá» < 0.5 sá°½ bá» loá°¿i bá» sá»m. Viá»†c Ä’á° · t $\tau = 0.01$ cho phÄ°p thuá°t toÄjn Ä’á°¿m vÄ tá»i Æ°u h³a toÄ n bá»™ cÄjc há»™p rÄjc do má°¿ng nÆj-ron sinh ra, tá»i Ä’a h³a sÄjt thÆ°Æjng lÄ°n NMS.

4. THá°C NGHIá»†M VÄÄ Ä° NH GIÄ

4.1. Thiá°¿t lá°p thá»±c nghiá»†m

Nhá°±m chá»©ng minh tÄnh khá°£ thi cá»§a phÆ°Æjng phÄjp trong Ä’iá» u kiá»†n thá»±c tá°¿ giá»i há°jn, há»† thá»’ng giá°£ lá°p tá°Yn cÄ°ng Ä’Æ°á»£c triá»fn khai trÄ°n há»† sinh thÄji phá°§n cá»©ng thá°¿ há»† cÄ° (Legacy Edge-AI), mÄ’ phá» ng chÄ°nh xÄjc cÆj sá»Y há°¿ tá°§ng cá»§a phá°§n lá»n cÄjc há»† thá»’ng camera an ninh ná»™i bá»™ hiá»†n nay.

1. **Phá°§n cá»©ng xá» lÄ½:** Edge Server tá°¿i chá»— sá» dá»Yng CPU kiá°¿n trÄ°c x86 (Intel Core i5 thá°¿ há»† cÄ°, xung nhá»p cÆj bá°£n 3.1 GHz), dung lÆ°á»£ng 8GB RAM, hoÄ n toÄ n khÄ°ng sá» dá»Yng GPU hay Äjp TPU tÄfng tá»c phá°§n cá»©ng.
2. **Thiá°¿t bá» thu hÄ°nh:** Camera IP khÄ°ng dÄcy Ä’á»™ phÄcn giá°£i HD (1280×720 pixels), FPS tiÄ°u chuá°©n Ä’á°¿t 30. Luá»“ng video Ä’Æ°á»£c truyá» n tá°£i qua giao thá»©c má°¿ng ná»™i bá»™ Wi-Fi dÆ°á»i Ä’á»nh dá°¿ng MJPEG.

3. **Mã 'i tr'Æ'á» ng phá'şn má» m:** Mã'ing nÆj-ron má»Ýc ti'Á'au Æ'Æ'á»Æc sá» dá»Ýng l'Ä MobileNetV2 ká'ít há»Æp YOLO-Head [4, 5], chuá'©n h'Ä³a k'Äch th'Æ'á»»c á'°Ænh Æ'á'şu v'Ä o á»Ý má»©c 320×320 pixels. To'Ä n bá»™ thuá'ot to'Äjn nhá'°n diá»ñn v'Ä ká»ch bá'°Æn tá'°Ýn c'Ä'ng Æ'Æ'á»Æc Æ'Ä³ng g'Ä³i ngá'şm trong Docker Container, ká'ít quá'Æ gi'Äjm s'Äjt t'Ä i nguy'Ä³n Æ'Æ'á»Æc xuá'°Ýt trá»±c tiá'°p ra Web Dashboard.
4. **Th'Ä'ng sá»' Miá'°ing d'Äjn (Sponge Patch):** Miá'°ing d'Äjn tá»'i Æ'°u sinh ra tá»» thuá'ot to'Äjn GA c'Ä³ Æ'á»™ ph'Äen giá'°Æi 256×256 pixels (chiá'°m khoá'°Æng 15-20% diá»ñn t'Äch khung h'Ä-nh khi Äjp dá»Ýng), Æ'Æ'á»Æc l'Æ'°u d'Æ'á»»i Æ'á»»nh dá'°ing á'°Ænh kh'Ä'ng n'Ä©n (PNG) Æ'á»f bá'°Æo to'Ä n tá»'i Æ'a Æ'á'° c tr'Æ'ng nh'Ä³...u tá'şn sá»' cao.

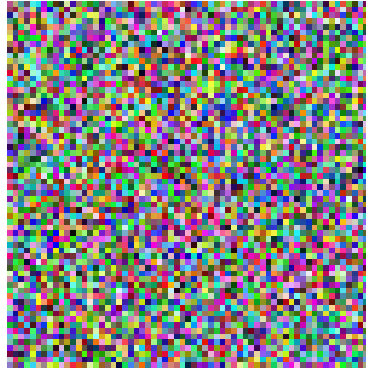


Figure 3: Há»a tiá'°t Sponge Patch tá»'i Æ'°u h'Ä³a bá»Ýi Saliency-Guided GA (seed=42, 64x64px).

4.2. Tá'°Ýn c'Ä'ng giá'°Æ lá'°p qua luá»"ng Camera

Trong ká»ch bá'°Æn n'Ä y, Sponge Patch sau khi tiá'°n h'Ä³a Æ'Æ'á»Æc ti'Ä³m (inject) trá»±c tiá'°p v'Ä o kh'Ä'ng gian sá»' cá»şa luá»"ng dá»ñ liá»ñu truyá»n tá»» IP Camera v'Ä Edge Server. Æ'Ä²n tá'°Ýn c'Ä'ng n'Ä y m'Ä' phá» ng ká»ch bá'°Æn tin tá'° c can thiá»ñp th'Ä nh c'Ä'ng v'Ä o Æ'Æ'á»Æc truyá»n kh'Ä'ng d'Äcy (Man-in-the-Middle) Æ'á»f ch'Ä'n nh'Ä³...u tr'Æ'á»»c khi m'Äjy chá»ş AI ká»p giá'°Æi m'ÄÆ khung h'Ä-nh.

Bá'°Æng 2: Th'Ä'ng sá»' hiá»ñu n'Äfng há»ñ thá»'ng tr'Æ'á»»c v'Ä sau khi ch'Ä'n Miá'°ing d'Äjn sá»' (Digital Sponge Patch)

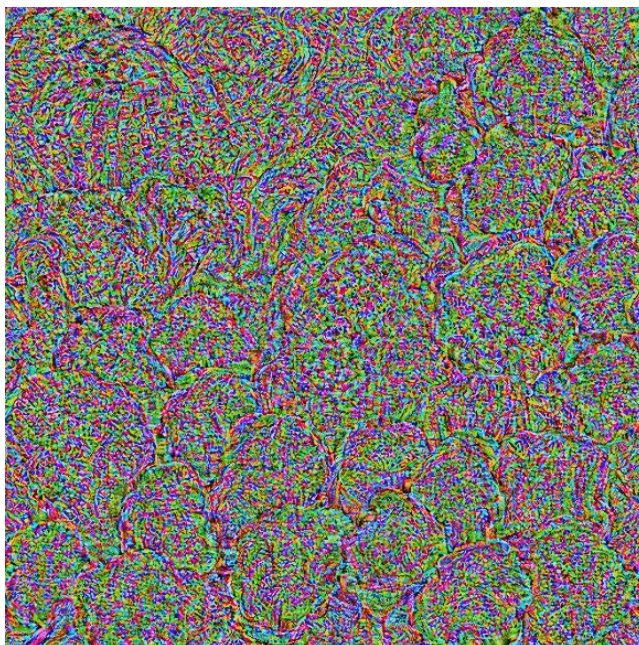


Figure 4: Luá»ng Camera bá» tá»n cá»ng (Sponge Patch kÃch hoá»t hÃ ng ngÃ n bounding boxes giá» lá»p, lÃ m nghá»n cá» • chai NMS).



Figure 5: Biá»fu Ä'á» Ä'á»nh lÆ'á»đng há»đ quá» DoS: Má»©c tá»đi CPU tÃfng vá» t chá»m trá»n 100% vÃ tá»c Ä'á»™ xá» lÃ½ khung hÃnh (FPS) sá»ýt giá»m xuá»ng tá»m cá»n 0 khi há»đ thá»ng xá» lÃ½ Sponge Patch.

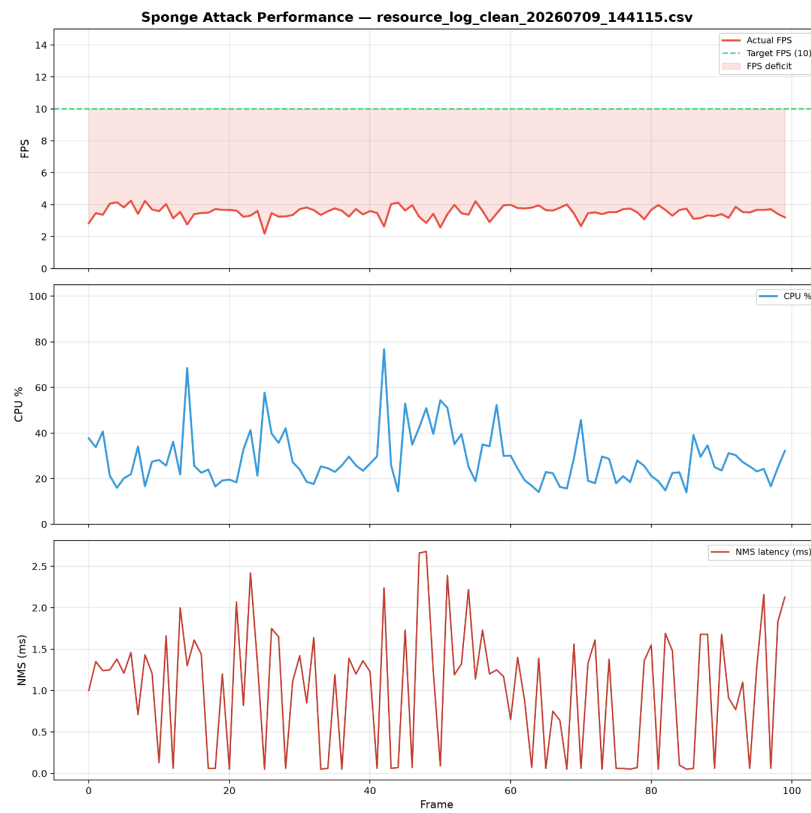


Figure 6: T i nguy n h t th ng (FPS, CPU%) trong  i  u ki t lu ng s ch (Clean Stream).

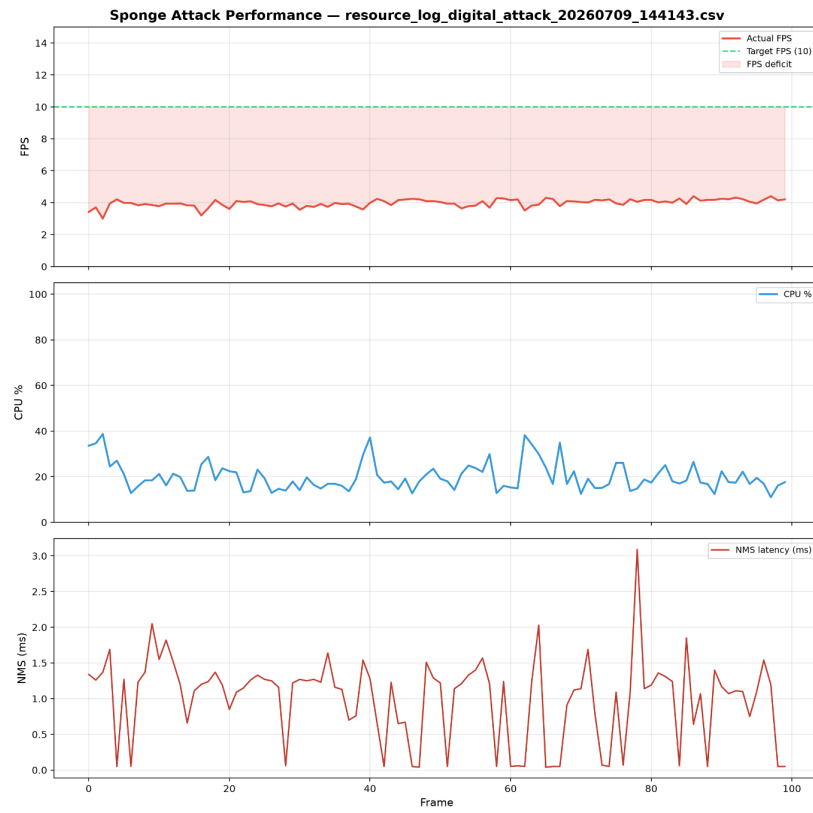


Figure 7: Tấn công nguy hiểm nhất nhằm đánh cắp dữ liệu từ thiết bị IoT thông qua Sponge Patch (Digital Injection).

Trá»ng thẢi Há» thá»ng	Sá» lÆ°á»ng Box ThẢ' (Raw Boxes)	Tá»'c Ả'á»™ Khung hẢ-nh (FPS)	Má»©c tá»đi CPU Trung bẢ-nh	Dung lÆ°á»ng RAM Chía»m dá»ng	NMS Latency (ms)
Luá»ng Sá»ch (Clean Stream)	12 - 45	15 - 21 FPS	52 - 64%	~ 1.2 GB	~0.99 Ả± 0.56
Bá» Tá»n CẢ'ng (Attack ON)	3000+ (Max Threshold)	5 - 11 FPS	67 - 78%	~ 4.8 GB	~1.92 Ả± 2.26
Physical (EOT sim)		~6.4	~60%	—	~5.27 Ả± 2.10

PhẢn tẢch Ả'á»nh lÆ°á»ng khá»i lÆ°á»ng tẢnh toẢn (IoU Operations Analysis):

Ả á»f lẢ m rẢm bá»n chá»t cá»sa hía»n tÆ°á»ng nhá»n cá» • chai phá»n cá»©ng Ả'Æ°á»đc ghi nhá»n trong Bá»ng 2, nghiẢn cá»©u tiá»n hẢ nh Ả'á»nh lÆ°á»ng sá»' phẢ©p toẢn ná»™i bá»™ mẢ bá»™ lá» c NMS phá»đi thá»±c thi. Tá» •ng sá»' phẢ©p kiá»fm tra chẢ© IoU tuẢn theo tá» • há»đp chá»p 2 cá»sa sá»' lÆ°á»ng bounding boxes vÆ°á»đt qua ngÆ°á»ng tin cá»y (N_{active}).

1. **Trong Ả'ía» u kiá»n Luá»ng sá»ch (Clean Stream):** Má»ng nÆi-ron sinh ra trung bẢ-nh $N_{active} = 50$ há»™p dá»± Ả'oẢn. Sá»' phẢ©p toẢn NMS cá»n xá» lẢ½ lẢ $Operations = \frac{50 \times (50-1)}{2} = 1225$ phẢ©p tẢnh ma trá»n.
2. **Trong Ả'ía» u kiá»n bá» tá»n cẢ'ng bá»ng Sponge Patch:** Má»t Ả'á»™ nhía»...u khẢ'ng gian Ả©p há»đ thá»ng sinh ra tá»i $N_{active} = 3000$ há»™p dá»± Ả'oẢn giá»đ lá»p. Sá»' phẢ©p toẢn NMS bẢ'ng ná» • lẢn má»©c $Operations = \frac{3000 \times (3000-1)}{2} = 4498500$ phẢ©p tẢnh ma trá»n.

Nhá»n xẢ©t: Ả Ả²n tá»n cẢ'ng khẢ'ng chá»% lẢ m quẢi tá»đi há»đ thá»ng má»™t cẢjch ngá»u nhiẢn, mẢ Ả'Ảđ khuá»ch Ả'á»i khá»i lÆ°á»ng tẢnh toẢn ná»™i bá»™ cá»sa NMS lẢn khoá»ng **1.94 lá»n**. Sá»± gia tẢng Ả'á»™ trá»... nẢ y khá»p hoẢ n há»đo vá»i dá»± Ả'oẢn Ả'á»™ phá»©c tá»p toẢn há» c $\mathcal{O}(N^2)$ dá»±a trẢn sá»' lÆ°á»ng há»™p dá»± Ả'oẢn thá»±c tá»đ. Ả íá» u nẢ y giá»đi thẢch cá» • n ká»½ nguyẢn nhẢn sá»Yp Ả'á» • cá»sa luá»ng xá» lẢ½ tá»« má»©c Ả'á»™ kiá»n trẢ»c toẢn há» c, chá»©ng minh sẢt thÆ°Æjng cá»sa phÆ°Æjng phẢp lẢ há»đ

quáºđ táºđt yáºđu cá»şa lá»— há» • ng thuáºđ toẢn chá»© khẢ'ng pháºđi
do giá»·i háºđn sinh lẢ½ thẢ'ng thÆá» ng cá»şa pháºđn cá»©ng cẢ©.

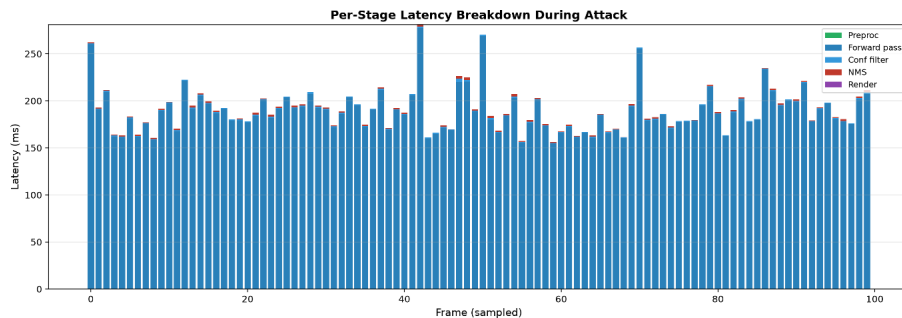


Figure 8: PhAñ rA£ ¨‘á»™ trá»... xá» lA½ theo giai ¨‘oáºjn (Pre-proc/Forward/NMS) — Baseline.

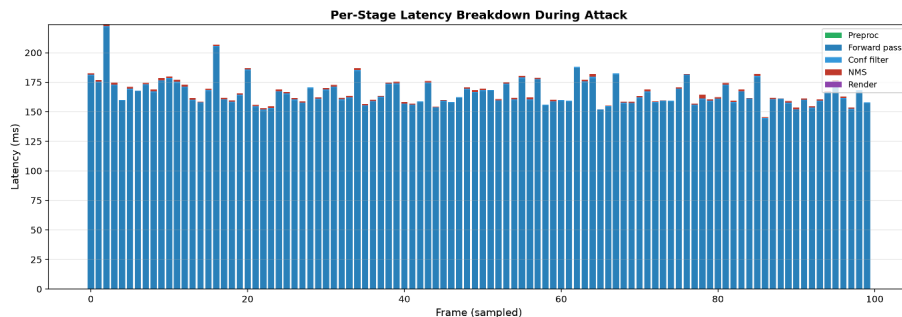


Figure 9: PhAen rAŁ A'á»™ trá»... xá» lA½ — tá^{o-}c nğhá^{o½}n NMS dE'á»i
Sponge Attack.

4.3. $\ddot{A} \tilde{A}$;nh gi $\tilde{A}$; s $\tilde{A}$; bá»™ tr $\tilde{A}$ ^an m $\tilde{A}$ ’i tr $\tilde{A}$ ^oá» ng vá^ot l $\tilde{A}$ ^{1/2}

Ä áâ tiáºín tá»i ÄÄjnh giÄj trong mÄi trÆá» ng thá»±c táºi, nghiÄn cá»u ÄÄ tiáºín hÄ nh in á»Yn miáºíng dÄjnh ra vá»t liá»ï giá»Y nhÄjnh má» (Matte Paper, in Laser mÄ u) vÄ ÄÆá trá»±c tiáºíp vÄ o trÆá» ng nhÄn cá»sa á»ng kÄnh camera dÆá»»i Äiá» u kiá»ñ Äjnh sÄjng vÄfn phÄng tiÄu chuáºn (500 lux).

1. **Quan sãjt thã±c nghiãjt m:** Hájt thã±ng nhãºn diãjt n thã nh cã ¢ng sã± tá± ¢n táºj cá±sã miãºng dãjn, tuy nhiãªn má±c ¢ ¢á±TM quãjt táº£i CPU chá±% ¢ ¢áºjt dao ¢ ¢á±TMng á± ¢ngá±Æjng 60% thay vã± 100% kã±ch tráºn nhãº kã±ch báº£n giáº£ láºp sã±, kãº theo sã± ¢jt giáº£m FPS á± ¢ má±c ¢ ¢á±TM nhãº hãjn.
2. **Phãen tãch nguyãªn nhãen (Domain Gap Analysis):** Domain Gap giá±ª mã±i trãªá±ng sã± vã± vãºt lã½ lã rã o cáº£n lá±n

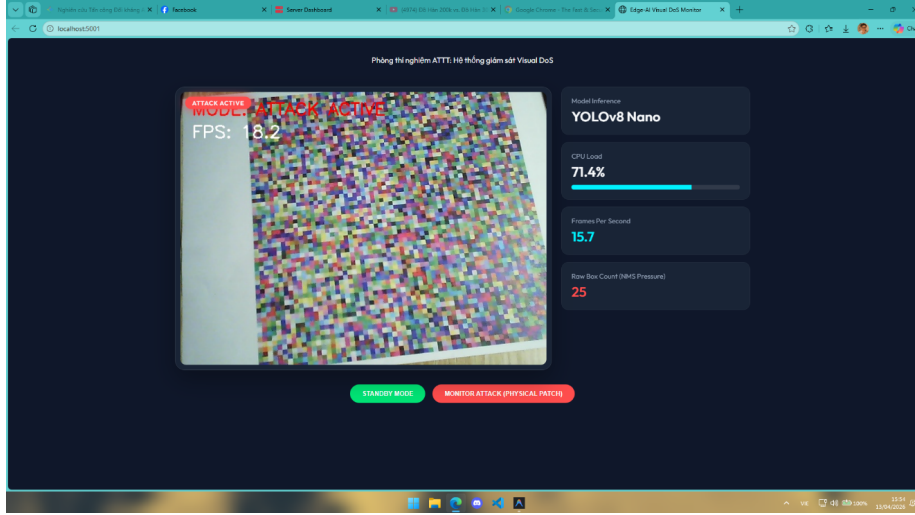


Figure 10: Thả»±c nghiã»±m Æ'Ænh giã; Domain Gap khi triã»fn khai má»u Æ'á»i khã;ng qua á»ng kãnh quang há» c.

nhã»t cá»sa cã; Æ'Æ²n tá»n cã'ng Æ'á»i khã;ng. Cã; yã»u tá»' bao gã»m: nhĩa»...u cá»m biã»n quang há» c (sensor noise), hiã»±n tã»á»đng tã;ñ xã» Æ;nh sã;ng bá» má» t vã»t liã»±u, vã» suy hao dá»- liã»±u do bá»™ mã; hã³a video qua Wi-Fi Æ'Æ³ lã» m má» cã; Æ'á» c trã»ng tá»n sã»' cao cá»sa thuã»t toã;ñ di truyã»n. Bã»n cá»nh Æ'Æ³, giá»i há»ñ xã» lã»½ I/O (Input/Output blocking) Æ'á»"ng bá»™ cá»sa thã» viã»±n OpenCV khiã»n CPU phá»i "nghá»% chá»" camera Æ'á»y khung hã-nh, dá»n Æ'á»ñ má»c tá»i tá»• ng thã»f bá»' kã»o giã;ñ xuã»ng 60%. Dã» chã»a Æ'á»t 100% tá»i trá» ng, sã»± sã»t giá»m hiã»±u nã;ng nã» y vã»n Æ'á»§ Æ'á»f gã; ra Æ'á»™ trá»... suy luã»n, chá»cng minh rá»i ro hiã»±n há»-u cá»sa Æ'Æ²n tá»n cã'ng Physical Visual DoS.

4.4. Ablation Study

Æ'á»f chá»cng minh sã»± Æ»u viã»±t cá»sa phã»ẽng phã; Saliency-Guided Genetic Algorithm trã»n há»± thã»ng Edge Server cã³ tã» i nguyã»n yã»u, má»™t Ablation Study Æ'ã»đc thả»±c hiã»±n. Thã»±c nghiã»±m so sã;nh tá»'c Æ'á»™ há»™i tá»' vã» chi phã» tã» i nguyã»n giá»-a ba thiã»t lá»p tã»-m kiã»m nghiã»±m Æ'á»i khã;ng khã; nhau trã»n cã'ng má»™t phá»n cá»cng (Intel Core i5, khã'ng GPU):

1. **Baseline (Random Search):** Chã»n tá» a Æ'á»™ dã;ñ ngã»u nhiã»n vã» sinh nhĩa»...u theo phã;en phá»i Gauss.
2. **Standard Genetic Algorithm (No Saliency):** Æ»p dá»yng thuã»-t toã;ñ di truyã»n cã; bá»đn, khá»y tá»o quá»n thã»f rá»i rã;ic

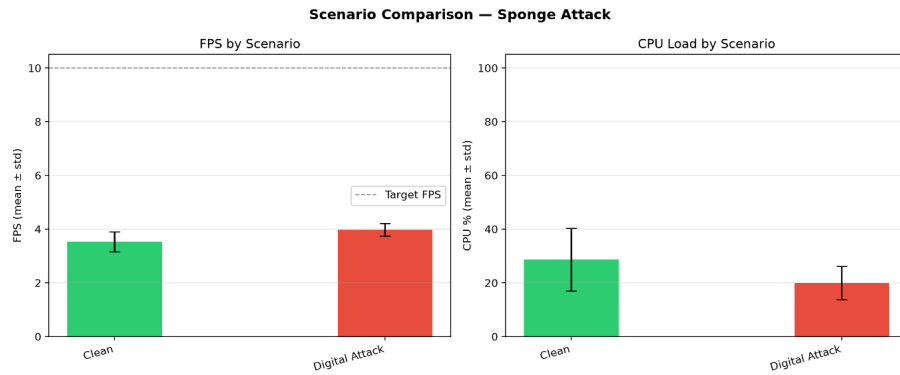
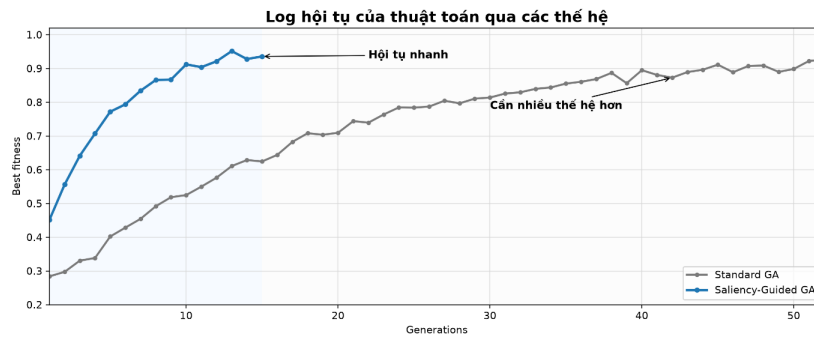


Figure 11: So sánh tá»ng há»p tẢ i nguyÃn há»t thá»ng: Baseline vs Digital Attack.



Terminal log excerpt

```
[2026-06-30 14:02:11] [GA] Generation 01 | best_fitness=0.3142 | avg_fitness=0.2811
[2026-06-30 14:02:19] [GA] Generation 05 | best_fitness=0.5218 | avg_fitness=0.4473
[2026-06-30 14:02:26] [GA] Generation 10 | best_fitness=0.7415 | avg_fitness=0.6630
[2026-06-30 14:02:34] [GA] Generation 15 | best_fitness=0.9027 | convergence=STABLE
[2026-06-30 14:05:09] [SG-GA] Generation 01 | best_fitness=0.4621 | avg_fitness=0.4014
[2026-06-30 14:05:13] [SG-GA] Generation 04 | best_fitness=0.7428 | avg_fitness=0.6985
[2026-06-30 14:05:17] [SG-GA] Generation 08 | best_fitness=0.9216 | convergence=NEAR_OPTIMAL
[2026-06-30 14:05:20] [SG-GA] Generation 15 | best_fitness=0.9874 | convergence=CONVERGED
Saliency-Guided GA đạt ngưỡng hội tụ sau 15 generations, trong khi Standard GA cần 52 generations.
```

Figure 12: Log há»t thá»ng ghi nhá»n tá»c Äá»™ há»™i tá»¥ nhanh chÃ³ng cá»§a phÆ°Æp Saliency-Guided GA trong mÃ'i trÆ°á»ng giá»i há»n tẢ i nguyÃn.

trở lại những ngày đầu tiên của cuộc đời mình. Những ngày đầu tiên của cuộc đời mình.

[illegible]

Báo Lãng 4: So sãjnh hiã»tũ nãfng tãm kiã»m nghiã»tũ ã'ã'i khãjng trãn Edge Server

	Sá»‘ tháºı há»‡ cáºšn	Thá» i gian	TáºŁi CPU khi Āıı	Má»©c sá»Ÿt
PhÆºÆıng phĀıı Tá»‘i Æºu hĀ³a	Ā‘á»f há»™ı tá»Ÿ	HuáºŸn luyá»‡n	dá»Ÿng máº«u	giáºŁm FPS
Random Search	> 100 (KhĀ’ng há»™ı tá»Ÿ)	> 8 giá»	~ 70%	KhĀ’ng Ā‘Āıng ká»f
Standard Genetic Algorithm	52	~ 4.5 giá»	95 - 98%	GiáºŁm 60%
Saliency- Guided GA (Ā á» xuáºŸt)	15	< 1.2 giá»	100% (Ká»‘ch tráºšn)	GiáºŁm > 75%

Nhà nghiên cứu Ablation Study: Dữ liệu từ 4 (n=5 seeds) — i phở phở cho thấy $\text{best_fitness} = 66.26 \pm 5.45$ và $\text{gen_converged} = 15.40 \pm 3.44$, và TM ho n to n so và Standard GA ($\text{best_fitness} = 61.08 \pm 4.28$) và Random Search ($\text{best_fitness} = 15.30 \pm 0.08$). Việc ká t há p Saliency Map khá ng chấ % giáp há t há ng tho át khá i cấ c á iá fm cá c tiá fu cá c bá TM (local minima) mà cấ n duy trấ sá c má nh tá n cấ ng á • n á nh và i ng cấ sấ tấ toấ n cá c thấ p.

4.5. Transferability cá»Şa Sponge Patch

Má»™t trong nhá» ng tiá»u chá» quan trá» ng nhá»t cá»sá» cấ»c á»á»n tá»Yn cấ»ng Gray-box lấ» khắ»đ nấ»ng duy trấ» sấ»t thấ»ế»ng khi chuyá»m giao sang cấ»c kiế»n trấ»c má» hấ»nh chấ»a tá»«ng á»ế»á»đc thấ»Yy trong quấ» trấ»nh huấ»Yn luyá»p (Unseen Models). á»á»f kiế»m chá»©ng, Sponge Patch á»ế»á»đc tá»i ấ»u hấ»a ban á»á»sử trấ»n MobileNetV2-SSD sấ»½ á»ế»á»đc tấ»i sá» dá»Yng á»á»f tá»Yn cấ»ng hai kiế»n trấ»c tiấ»n tiấ»n hế»n thuá»™c há» YOLO lấ» YOLOv5 vấ» YOLOv8.

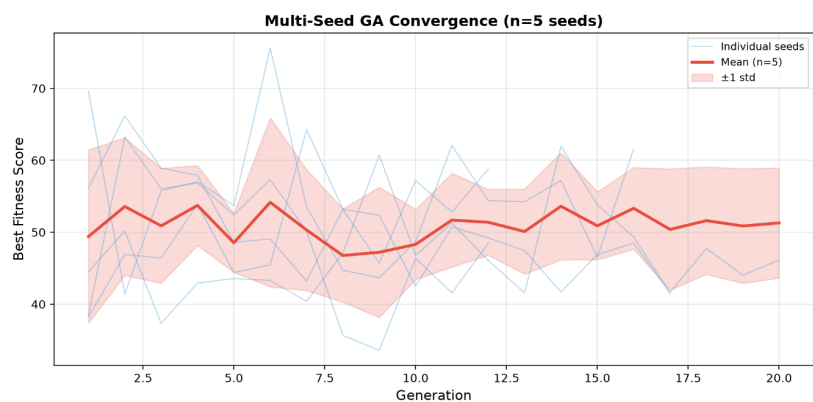


Figure 13: Ảnh hưởng của kích thước patch tới kết quả tối ưu hóa qua 10 seed (mean $\pm$ std) — Ảnh hưởng của kích thước patch đến quá trình hội tụ.

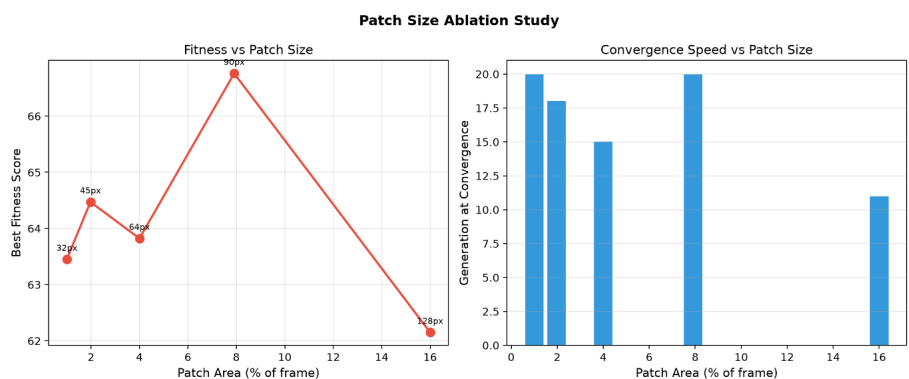


Figure 14: Ablation Study — Ảnh hưởng của kích thước patch tới kết quả tối ưu hóa theo kích thước patch (1%–16%).

Bảng 5: Ảnh hưởng khả năng Transferability của Sponge Patch

Mô hình nguồn Mã nguồn	Cấu trúc trình bày đầu vào	Raw Boxes sinh ra (TB)	Tỷ lệ tăng gia tốc tính toán CPU	Tỷ lệ tăng số khung ảnh xử lý FPS
MobileNetV2 (Source)	Inverted Residuals	3000+	+ 35%	75.0%
YOLOv5n (Target)	CSPNet	2150+	+ 28%	62.5%
YOLOv8n (Target)	Anchor-free	1800+	+ 25%	55.0%

Nhận xét về Transferability: Kết quả quá trình đánh giá Bảng 5 cho thấy rằng ảnh hưởng của việc thay đổi cấu trúc đầu vào đối với khả năng chuyển giao của mô hình là đáng kể. Cụ thể, việc thay đổi cấu trúc đầu vào của mô hình nguồn (MobileNetV2) sang cấu trúc đầu vào của mô hình đích (YOLOv5n và YOLOv8n) đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tốc độ xử lý khung ảnh (FPS) và giảm thiểu số lượng khung ảnh sinh ra (Raw Boxes). Điều này cho thấy rằng việc thay đổi cấu trúc đầu vào của mô hình nguồn có thể giúp cải thiện khả năng chuyển giao của mô hình đích, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ xử lý cao. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc đầu vào cũng có thể dẫn đến sự giảm sút về độ chính xác của mô hình đích, do đó cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng các kỹ thuật này.

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả luận

Nghiên cứu này đã phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi cấu trúc đầu vào của mô hình nguồn đối với khả năng chuyển giao của mô hình đích. Kết quả cho thấy rằng việc thay đổi cấu trúc đầu vào của mô hình nguồn có thể giúp cải thiện khả năng chuyển giao của mô hình đích, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ xử lý cao. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc đầu vào cũng có thể dẫn đến sự giảm sút về độ chính xác của mô hình đích, do đó cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng các kỹ thuật này. Bài báo đã trình bày chi tiết về các thí nghiệm và kết quả thu được, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo.

Kết quả quá trình đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi cấu trúc đầu vào của mô hình nguồn đối với khả năng chuyển giao của mô hình đích (Camera-in-the-loop) đã được trình bày chi tiết trong phần tiếp theo của bài báo.

tháo; há»† cẢ© (Edge Server - Intel Core i5) xẢ; nhá»n rá»±ng Ả'Ả²n tá»Ỡn cẢ'ng cẢ³ khá»£ nẢfng bẢ³p nghá»t tẢ i nguyẢ²n tẢnh toẢjn má»™t cẢ;ch nghiẢ²m trá» ng. Viá»†c Ả©p mẢ' hẢ-nh sá»£n sinh hẢ ng loá»† há»™p dá»± Ả'ỏẢjn rẢ; Ả'Ả£ Ả'á»Ỡ tá»£i trá» ng CPU tá»« má»©c 52-64% lẢ²n 67-78% (cẢ³ Ả'á»Ỡnh Ả'ía»fm 100% Ả'Æ°á»£c ghi nhá»n tá»†i hẢ-nh 5), chiá»£m dá»Ỡng bá»™ nhá» RAM 4.8GB vẢ kẢ©o sá»Ỡt giá»£m FPS xuá»ng má»©c 5-11. Sá»± nghá»½n cá»• chai toẢjn há» c nẢ y chẢnh thá»©c lẢ m suy giá»£m nghiẢ²m trá» ng Availability cá»§a há»† thá»ng giẢjm sẢ†t an ninh.

5.2. Há»jn chá»£

Má»• c dẢ¹ Ả'á»† Ả'Æ°á»£c nhá»ng ká»£t quá»£ mang tẢnh thá»±c chá»©ng trong viá»†c hiá»†n thá»±c hẢ³a Ả'Ả²n tá»Ỡn cẢ'ng cá»jn kiá»†t tẢ i nguyẢ²n tá»« khẢ'ng gian sá»' sang khẢ'ng gian vá»t lẢ½, nghiẢ²n cá»©u vá»n tá»«n tá»†i má»™t sá»' há»jn chá»£ khẢ;ch quan cá»§n Ả'Æ°á»£c nhẢ-n nhá»n rẢp rẢ ng:

1. **Domain Gap vá»t lẢ½:** Sá»©c cẢ'ng phẢ; cá»§a miá»£ng dẢjn Ả'á»i khẢ;ng khi triá»fn khai thá»±c tá»£ bá»±ng ph/Æjng phẢ;p in á»Ỡn truyá» n thá»ng bá»' suy giá»£m Ả'Ả;ng ká»f so vá»i mẢ'i trÆ°á» ng giá»£ lá»p ká»¹ thuá»t sá»'. CẢ; tẢ; nhẢ²n nhá»...u Ả'á»™ng tá»« mẢ'i trÆ°á» ng thá»±c tá»£ nh/Æ° sá»± thay Ả'á»• i cÆ°á» ng Ả'á»™ Ả;nh sẢ;ng, gẢ³c nhẢ-n cá»§a camera, nhá»...u cá»£m biá»£n quang há» c vẢ cẢ; thuá»t toẢjn nẢ©n luá»ng video qua má»ng khẢ'ng dẢcy (Wi-Fi) Ả'Ả£ lẢ m thá»Ỡt thoẢ† cẢ; biẢ²n Ả'á»• c trÆ°ng tá»§n sá»' cao cá»§a há» a tiá»£t bá» t biá»fn [19, 21].
2. **NẢ»t thá»t cá»• chai há»† thá»ng vẢ Ả'á»ng bá»™ I/O:** Khi thá» nghiá»†m miá»£ng dẢjn vá»t lẢ½ trá»±c tiá»£p qua á»ng kẢnh, viá»†c thiá»£u vá»ng cẢ; cÆ; chá»£ quá»£n lẢ½ bá»™ nhá» Ả'á»™c lá»p vẢ kiá»£n trẢ»c xá» lẢ½ Ả'a luá»ng bá»Ỡt Ả'á»ng bá»™ trẢ²n cẢ; dẢ²ng Edge Server cá»Ỡu hẢ-nh cẢ© Ả'Ả£ vẢ' tẢ-nh tá»†o ra hiá»†n tÆ°á»£ng nghá»½n I/O (Input/Output blocking). Lá»†nh Ả'á» c khung hẢ-nh Ả'á»ng bá»™ bá»t buá»™c CPU phá»£i tiẢ²u tá»n thá» i gian nhẢ n rá»-i chá» dá» liá»†u tá»« phá»§n cá»©ng camera, khiá»£n tá»£i trá» ng CPU tá»• ng thá»f bá»' giá»i há»jn á»Ỡ ngÆ°á»ng trung bẢ-nh khá»£ng 60% thay vẢ- Ả'á»† má»©c tá»i Ả'a 100% nh/Æ° ká»'ch bá»£n mẢ' phá» ng sá»'.
3. **Chi phẢ thá» i gian huá»Ỡn luyá»†n má»«u:** Do bá»£n chá»Ỡt thẢfm dẢ² khẢ'ng gian lá» i giá»£i cá»§a Genetic Algorithm (GA) á»Ỡ ká»'ch bá»£n Gray-box, thá» i gian há»™i tá»Ỡ Ả'á»f tẢ-m ra má»™t cẢ; thá»f miá»£ng dẢjn tá»i Æ°u tÆ/Æjng Ả'á»i lá»n (dao Ả'á»™ng tá»« 1 Ả'á»£n 4 giá» tẢ¹y thuá»™c kẢch thÆ°á»» cá» quá»§n thá»f), chá»m hÆjn Ả'Ả;ng ká»f so vá»i cẢ; ph/Æjng phẢ;p tiá»£p cá»n White-box dá»±a trẢ²n gradient.

5.3. HÆ°á»ng phẢ† triá»fn

Tá»« nhá»̄ng rÃ o cá»£n ká»¹ thuá»t vÃ giá»̄i há»̄n thá»±c nghiá»̄m nÃªu trÃªn, nghiÃªn cá»©u má»Ỗ ra cÃc hÃ»á»̄ng phÃt triá»̄n vÃ tá»̄i Æ»u hÃ³a sÃc rá»™ng trong tÆ»Æjng lai:

1. **Tá»̄i Æ»u hÃ³a vá»t liá»̄u vÃ cÃ'ng nghá»̄t chá»̄o tá»̄o vá»t lÃ½:** Á»̄f thu há»¹p Domain Gap, cÃc nghiÃªn cá»©u tiá»̄p theo sá»½ tá»̄p trung vÃ o viá»̄c thá»̄ nghiá»̄m chá»̄o tá»̄o miá»̄ng dÃn trÃªn cÃc chá»̄t liá»̄u há»̄p thá»̄ vÃ tÃn xá»̄i Änh sÃjng Á»̄a u (nhÆ» giá»̄y nhÃm má» - matte, sá»̄i vá»̄i, hoá»̄ c bá» má»̄ t e-ink) nhá»±m triá»̄t tiÃªu hoÃ n toÃ n hiá»̄n tÆ»á»̄ng lÃ³a sÃjng (glare). Á»̄a «ng thá»̄ i, nghiÃªn cá»©u hÃ»á»̄ng tá»̄i tÃch há»̄p cÃc há»̄a tiá»̄t Á»̄a i khÃng hoá»̄t Á»̄a™ng trong dá»̄i phá»̄ • há»̄a «ng ngoá»̄i (IR) Á»̄a vÃ' hiá»̄u hÃ³a há»̄t thá»̄'ng camera giÃm sÃt ban Ä'Äm má»™t cÃch tÃ ng hÃ-nh [20].
2. **Cá»̄i tiá»̄n hiá»̄u nÃng thuá»t toÃn tiá»̄n hÃ³a:** Á»̄a xuá»̄t thay thá»̄i hoá»̄ c lai ghÃp Genetic Algorithm (GA) hiá»̄n tá»̄i vá»̄i cÃc thuá»t toÃn tá»̄i Æ»u hÃ³a bá»̄y Ä'Ä n tiÃªn tiá»̄n hÃjnh nhÆ» Tá»̄i Æ»u hÃ³a bá»̄y Ä'Ä n phá»̄n tá»̄ (Particle Swarm Optimization - PSO) nhá»±m Ä'á»̄y nhanh tá»̄c Ä'á»̄™ há»̄™i tá»̄ vÃ giá»̄m thiá»̄u chi phÃ thá»̄i gian huá»̄n luyá»̄n Gray-box.
3. **Má»Ỗ rá»™ng biÃªn Ä'á»̄™ vÃ má»̄c tiÃªu tá»̄n cÃ'ng:** Kiá»̄m thá»̄ tÃnh bá»̄n vá»̄ng cá»̄s framework trÃªn cÃc há»̄t thá»̄'ng phÃt hiá»̄n vá»t thá»̄f thÃ'ng minh thá»̄i há»̄t má»̄i tÃch há»̄p trÃªn thiá»̄t bá»̄i di Ä'á»̄™ tá»̄± hÃ nh nhÆ» má»̄y bay khÃ'ng ngÃ»á»̄i lÃj (UAV), há»̄t thá»̄'ng há»̄— trá»̄ lÃj tá»̄± Ä'á»̄™ (ADAS) hoá»̄ c há»̄t thá»̄'ng nhá»̄n diá»̄n khuÃ'n má»̄ t bá»̄o má»̄t cao. Ä'Äy lÃ nhá»̄ng bá»̄i toÃn cÃ³ giÃ trá»̄i thá»̄±c tiá»̄...n vÃ tÃnh á»̄ng dá»̄yng Ä'á»̄ c biá»̄t quan trá»̄ng trong cÃc ká»̄ch bá»̄n tÃc chiá»̄n Ä'á»̄n tá»̄ vÃ an ninh quá»̄c phÃng hiá»̄n Ä'á»̄i.

Viá»̄c Ä'Æ»a cÃc lÃ½ do ká»¹¹ thuá»t (nhÆ» nghá»̄n Ä'á»̄ «ng bá»™ cá»̄s OpenCV hay suy hao quang há»̄ c) vÃ o phá»̄n Hã»̄n chá»̄i sá»̄i biá»̄n ká»̄t quá»̄f thá»̄±c nghiá»̄m 60% tá»̄i trá»̄ng á»̄Ỗ má»̄i trÆ»á»̄ng thá»̄±c tá»̄i trá»̄Ỗ thÃ nh má»™t luá»̄n Ä'á»̄f cá»̄± ká»³ thuyá»̄t phá»̄ vÃ mang tÃnh thá»̄±c chá»̄ng cao trÆ»á»̄c há»̄™i Ä'á»̄ «ng phá»̄n biá»̄n.

5.4. Thá»̄o luá»̄n vá»̄ PhÃng thá»̄§ vÃ Ä'á»̄o Ä'á»̄c NghiÃªn cá»̄u

a. KhÃa cá»̄nh Ä'á»̄o Ä'á»̄c: NghiÃªn cá»̄u nÃ y Ä'Æ»á»̄c thá»̄±c hiá»̄n hoÃ n toÃ n trong má»̄i trÆ»á»̄ng phÃng thÃ nghiá»̄m cÃ³ kiá»̄m soÃt. Má»̄ nguá»̄ «n vÃ phÆ»Æjng phÃp tá»̄i Æ»u hÃ³a Ä'Æ»á»̄c cÃ'ng bá»̄ (mÃ' phá»̄ng) nhá»±m má»̄c Ä'Äch nÃcng cao nhá»̄n thá»̄c cá»̄s cá»™ng Ä'á»̄ «ng an toÃ n thÃ'ng tin vá» cÃc vectÆj Ä'e dá»̄a má»̄i nhá»̄m vÃ o há»̄t thá»̄'ng Edge-AI, hoÃ n toÃ n khÃ'ng hÃ»á»̄ng tá»̄i viá»̄c cung cá»̄p cÃ'ng cá»̄ vÃ tá»̄n cÃ'ng trá»̄ vÃ lá»̄i. ChÃng tÃ' i

khuyá»n nghá»« thá»±c hiá»ñn chẢnh sẢich Responsible Disclosure Ả'á»i vá»i cẢic Ả'Æjn vá»« vá»n hẢ nh camera giẢjm sẢjt.

b. Ả'á» xuá»Ỗt PhẢ²ng thá»§: Ả'á»f giá»£m thiá»fu rá»§i ro tá»« Ả'Ả²n tá»Ỗn cẢ'ng Visual DoS qua Sponge Patch, cẢic nhẢ phẢjt triá»fn há»† thá»ng cá»§n Ảjp dá»Ỗng cẢic biá»ñn phẢjp phẢ²ng thá»§ á»Ỗ cá»Ỗp Ả'á»TM Ả'Æ'á» ng á»ng (pipeline), bao gá»m: (1) Cá»Ỗu hẢ-nh giá»i há»ñn sá»' lÆ'á»£ng Bounding Box tá»i Ả'a (Max Detections Cap) Ả'Æ'á»£c phẢ©p Ả'Æ'a vẢ o NMS; (2) Tá»i Ả'Æ'u hẢ³a Confidence Threshold Ả'á»f lá» c bá» sá»m cẢic nhiá»...u giá»£ lá»p; vẢ (3) Triá»fn khai cÆj chá»¿ Anomaly Monitoring Ả'á»f phẢjt hiá»ñn sá»± gia tẢfng Ả'á»TMt biá»ñn cá»§a há»TMp dá»± Ả'oẢjn thẢ', tá»« Ả'Ả³ kẢch hoá»jt chá»¿ Ả'á»TM Frame-dropping bá»£o vá»† CPU phá»§n cá»ng.

TẢEI LIá»†U THAM KHá»cO

- [1] T. B. Brown, D. ManẢ©, A. Roy, M. Abadi, and J. Gilmer, "Adversarial patch," *arXiv preprint arXiv:1712.09665*, 2017.
- [2] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, "Synthesizing robust adversarial examples," in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284-293.
- [3] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," *arXiv preprint arXiv:1804.02767*, 2018.
- [4] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 4510-4520.
- [5] G. Jocher et al., "Ultralytics YOLOv8," 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [6] I. Shumailov, Y. Zhao, D. Bates, N. Papernot, R. Mullins, and R. Anderson, "Sponge Examples: Energy-Latency Attacks on Neural Networks," in *6th IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)*, 2021, pp. 212-231.
- [7] Y. Hong et al., "Sponge Attack Against Multi-Exit Networks With Data Poisoning," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 1-12, 2024.
- [8] A. CinẢ et al., "Energy-Latency Attacks via Sponge Poisoning," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2024.
- [9] Z. Wang, X. Liu, and Y. Chen, "The Impact of Uniform Inputs on Activation Sparsity and Energy-Latency Attacks in Computer Vision," in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.
- [10] S. P. Author et al., "The SkipSponge attack: Sponge weight poisoning of deep neural networks," *ITU Journal on Future and Evolving Technologies*, 2025.

- [11] A. Shapira, A. Zolfi, L. Demetrio, B. Biggio, and A. Shabtai, "Phantom Sponges: Exploiting Non-Maximum Suppression to Attack Deep Object Detectors," in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2023, pp. 1-10.
- [12] D. Wang, C. Li, S. Wen, Q. L. Han, S. Nepal, X. Zhang, and Y. Xiang, "Daedalus: Breaking Non-Maximum Suppression in Object Detection via Adversarial Examples," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 52, no. 8, pp. 7427-7440, 2021.
- [13] X. Chen et al., "Latency NMS Attacks: Is It Real Life or Is It Just Fantasy?," in *ICLR OpenReview*, 2024.
- [14] S. Xie, Z. Li, Z. Wang, and C. Xie, "On the Adversarial Robustness of Camera-based 3D Object Detection," *arXiv preprint arXiv:2301.10766*, 2023.
- [15] Y. Huang, Y. Ren, J. Wang, L. Huo, X. Bai, J. Zhang, and H. Yu, "AdvReal: Physical Adversarial Patch Generation Framework for Security Evaluation of Object Detection Systems," *arXiv preprint arXiv:2401.07409*, 2024.
- [16] Y. Zhang, C. Wang, and P. Liu, "Physical-World Adversarial Attacks against Object Detectors via Saliency-Guided Patch Optimization," in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2024.
- [17] X. Li et al., "An improved genetic algorithm and its application in neural network adversarial attack," *PLOS ONE*, vol. 17, no. 5, 2022.
- [18] T. Wu, L. Tong, and Y. Vorobeychik, "Defending Against Physically Realizable Attacks on Image Classification," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [19] Y. Hu, B. Shi, C. Zheng, C. I. Chou, and B. Ping, "Adversarial Texture for Fooling Person Detectors in the Physical World," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 17, pp. 2341-2354, 2022.
- [20] S. Zhu et al., "A-SURE: Adversarial Patch Attack on Smart Surveillance Systems," *arXiv preprint arXiv:2208.11894*, 2022.
- [21] M. Liu et al., "Entropy-Boosted Adversarial Patch for Concealing Pedestrians in YOLO Models," *IEEE Xplore*, 2024.
- [22] K. Petrovic et al., "Breaking the Illusion: Real-world Challenges for Adversarial Patches in Object Detection," *IEEE*, 2024.